

FERRÃO

Manual completo do projeto

Robô humanoide de sucata - torso de mala rígida sobre base de cadeira

Agente físico da Kronos Intelligence

Versão de 27/07/2026

Como usar este manual

Este arquivo é gerado automaticamente a partir dos documentos da pasta do projeto.

Sempre que uma decisão mudar, o documento correspondente é editado e o manual

é regerado - nunca há duas versões divergentes circulando.

Parte	O que traz
I	Projeto técnico: veredito, peças, montagem, controle, funções, acabamento
II	Padrão estrutural: lista de corte, furação e pinagem (replicável entre unidades)
III	Guia de compra por bloco
IV	Fornecedores, alternativos e kit de reposição
V	O que garimpar no ferro-velho
VI	A primeira compra, item a item
VII	Curso de eletrônica, do zero

Para regerar: `python gerar_manual.py`

PARTE I - O PROJETO

Projeto "Ferrão" - Robô humanoide de sucata

Documento técnico completo - v1.0 (25/07/2026)

Construível por uma pessoa, em casa, com furadeira + chaves + alicate + Dremel. Sem impressora 3D, sem solda de metal, sem oficina.

0. Veredito de ambição (a parte honesta)

A escada de níveis

Nível	O que é	Viável pra você hoje?
0	Busto estático com cabeça que gira e "olha"	Sim - fácil demais, você enjoaria em 2 semanas
1	Torso humanoide em base fixa: cabeça sensorial + 2 braços articulados + garra	Sim - é este o projeto
2	Nível 1 sobre base com rodas (dirige pela casa)	Sim, como fase de expansão depois do nível 1 pronto
3	Pernas que "andam" apoiado (marcha estática, tipo bonequinho lento)	No limite - exige usinagem de precisão que Dremel não entrega
4	Humanoide bípede que anda de verdade	Não. Nem com orçamento 10x maior.

Por que andar está fora (o porquê de verdade, não desânimo)

Andar em duas pernas **não é um problema de força - é um problema de equilíbrio em tempo real**. A analogia: equilibrar um cabo de vassoura na palma da mão. Você consegue, porque seu olho mede a inclinação e sua mão

corrige dezenas de vezes por segundo. Um bípede é um cabo de vassoura de 15 kg que precisa se corrigir sozinho, ~200 vezes por segundo, usando motores que respondem instantaneamente e sabem exatamente em que ângulo estão.

O motor de limpador de para-brisa é o oposto disso: fortíssimo, mas **lento** (~60 RPM), **pesado** (~1,2 kg cada) e **cego** (não sabe a própria posição). Pernas precisariam de 10-12 desses + IMU + malha de controle rodando em milissegundos. É o problema que a Boston Dynamics levou 20 anos e milhões de dólares pra resolver. Projeto de sucata que mira nisso **trava na metade** - exatamente o que você pediu pra evitar.

Por que o Nível 1 (+2 depois) é o ponto certo

- **Base fixa elimina o equilíbrio inteiro.** O robô nunca cai, então todo erro de montagem é recuperável.
- **Continua sendo genuinamente humanoide:** cabeça que segue quem se aproxima, dois braços que acenam e pegam objetos, tronco. É o que impressiona visualmente - ninguém olha pros pés.
- **Cada subsistema funciona sozinho** (cabeça, braço, garra). Você tem vitória concreta a cada 2-3 semanas em vez de um monstro que "quase funciona" por 6 meses.
- **As rodas (Nível 2) reaproveitam tudo:** os mesmos 2 motores de limpador que você já vai saber controlar viram tração diferencial. Upgrade, não recomeço.

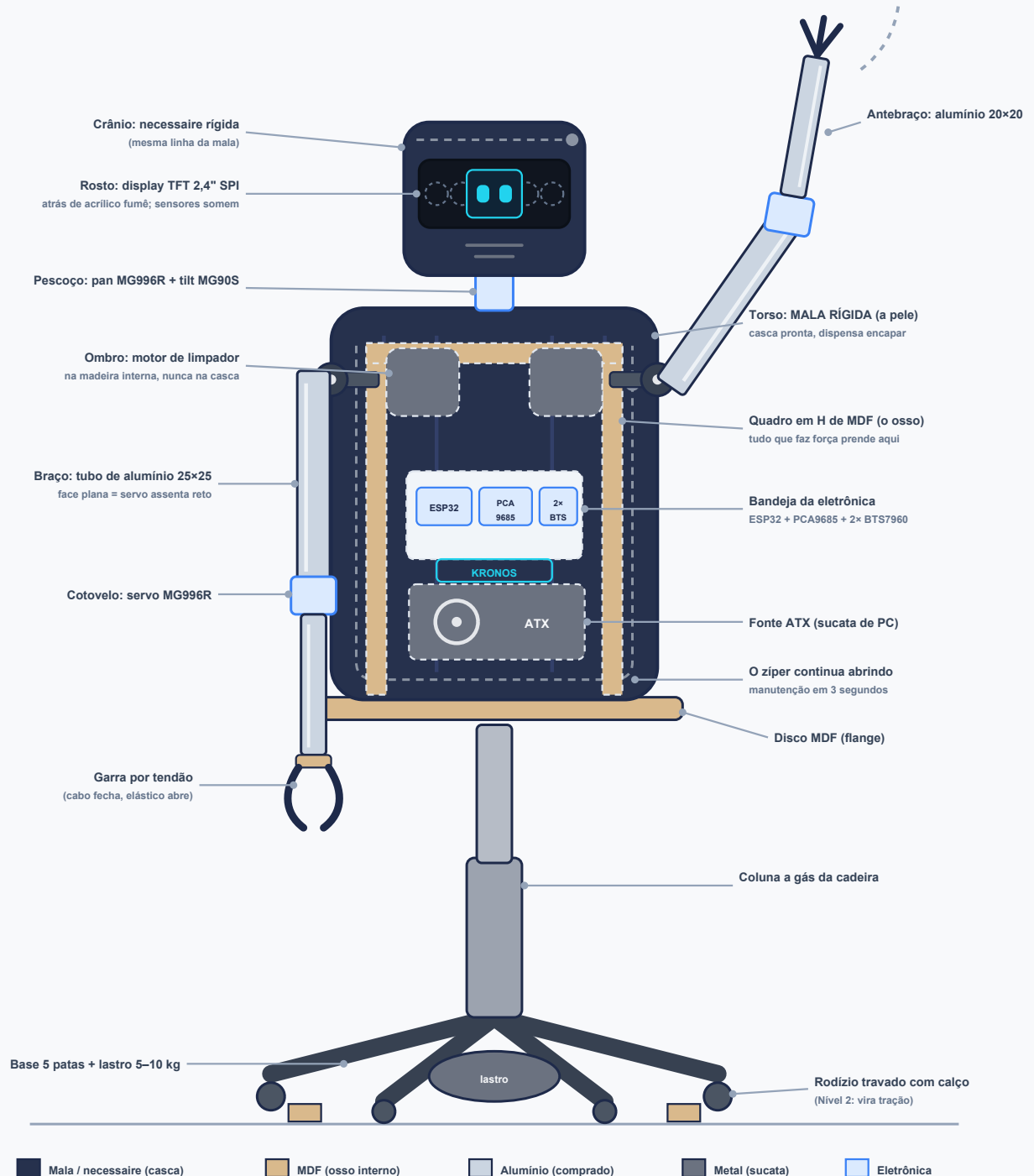
O robô-alvo: torso de ~90 cm - **casca de mala rígida sobre quadro de madeira interno** - em cima de base de cadeira de escritório; cabeça de **necessaire rígida** com "olhos" ultrassônicos (pan/tilt) e **rosto em display TFT 2,4"**, 2 braços de **tubo quadrado de alumínio** com ombro de motor de limpador + cotovelo de servo, 1 garra, controlado por ESP32 com painel via Wi-Fi no celular.

Como fica montado

FERRÃO — como fica montado (vista frontal)

Torso de mala rígida sobre base de cadeira · altura total ≈ 1,35 m

O que está DENTRO da mala aparece em transparência, com contorno tracejado

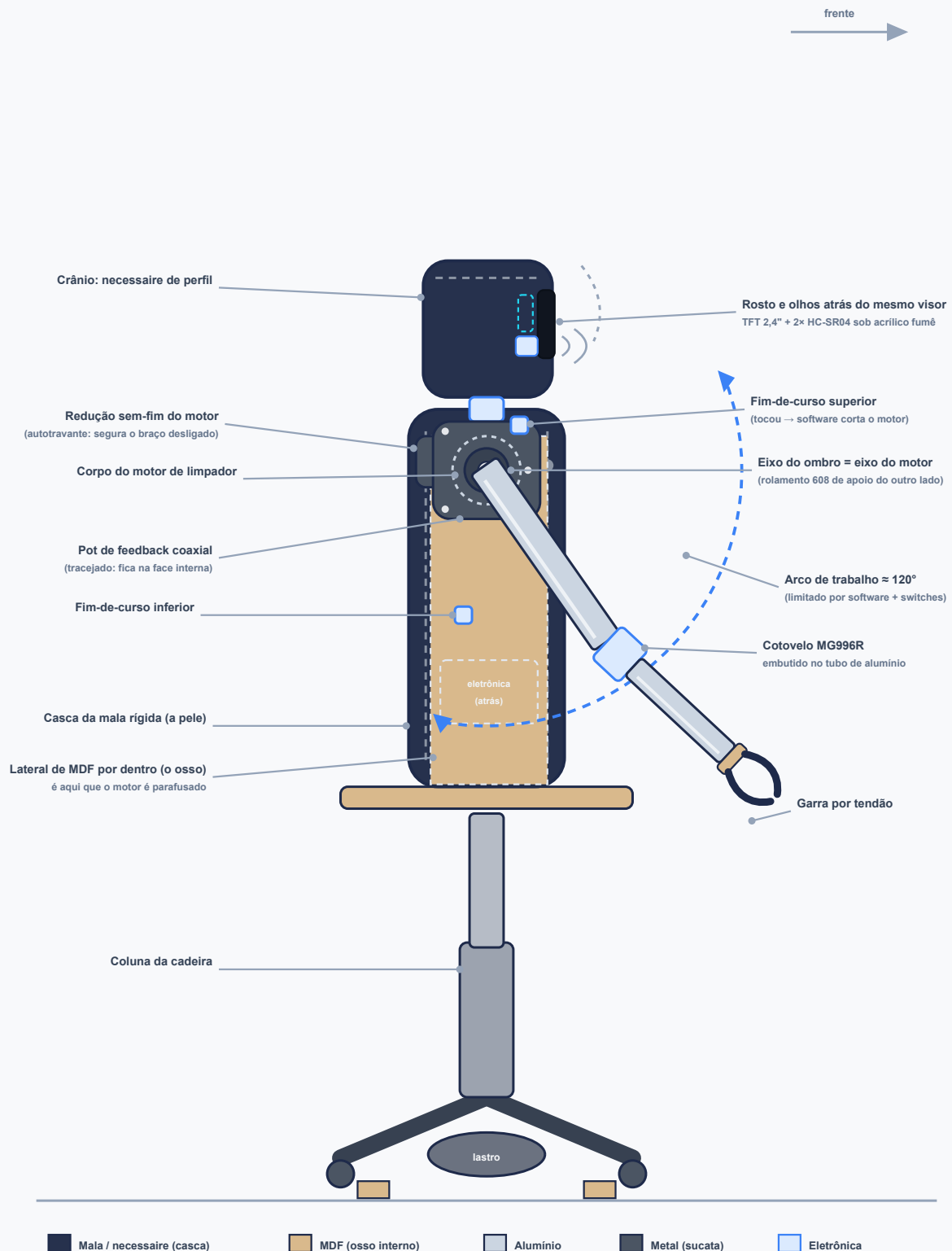


Vista frontal esquemática: cores indicam a origem de cada peça (legenda no rodapé do desenho). Braço direito na posição "acenando" pra mostrar o arco de movimento do ombro.

FERRÃO — vista lateral (perfil do ombro, o coração do projeto)

Visto do lado esquerdo do robô · a frente é pra direita →

A mala é a pele; a lateral de MDF por dentro é o osso — o motor prende na madeira, não no plástico



Vista lateral: o ombro de perfil - motor de limpador com redução sem-fim, potenciômetro coaxial na face interna (tracejado), fins-de-curso nos extremos do arco de ~120°.

1. Lista de peças

1.1 Sucata / ferro-velho (custo ~ zero)

Peça de sucata	Vira o quê no robô	Por quê essa peça
Base de cadeira de escritório giratória (estrela de 5 patas + coluna a gás)	Base + "coluna vertebral"	É literalmente um tronco pronto: base estável de aço, coluna vertical resistente, e a estrela já tem rodízios (útil no Nível 2). A junta do pistão a gás ainda dá amortecimento. Ferro-velho e caçamba têm aos montes.
2 motores de limpador de para-brisa 12V	Atuadores dos ombros (1 por braço)	Torque absurdo (10-25 N-m) com redução por rosca sem-fim , que é autotravante : desligou, o braço fica onde está, como freio de mão. Servo não segura braço de 40 cm; esse motor levanta com folga. [!] Peça pro ferro-velho o braço do limpador junto (a peça que prende a palheta) - o clamp dela encaixa perfeito no eixo estriado e vira sua fixação do braço do robô.
~~Cano PVC~~ -> Tubo quadrado de alumínio 25x25 e 20x20 mm (comprado, ~R\$80)	Ossos: braço e antebraço	Substituiu o PVC por decisão de 25/07 . A face plana é o que permite o servo do cotovelo assentar reto (no cano redondo ele balança), e o visual é de máquina, não de encanamento. Ver seção 2.4. O PVC que você já tem em casa fica de reserva pra gabarito e testes.
4+ rolamentos de skate (608: furo 8 mm)	Mancais das juntas de ombro e pescoço	Junta que gira em rolamento não folga nem morde. O 608 tem furo de 8 mm -> casa exato com parafuso/barra roscada M8 , que se acha em qualquer loja de construção.
Fonte ATX de PC velho (torre descartada)	Fonte de energia do robô inteiro	Entrega 12 V (motores de limpador) e 5 V (servos e lógica) com amperagem de sobra (15 A+), com proteção contra curto embutida. É a peça de sucata mais valiosa do projeto - economiza ~R\$110 em fontes novas.
Chapa de madeira/MDF ~15 mm (fundo de móvel, tampo)	"Caixa torácica" (placa dos ombros) e bandeja da eletrônica	Madeira aceita parafuso em qualquer ponto, perdoa erro de furação e amortece vibração.
Mouse/impressora/micro-ondas velhos	Chaves fim-de-curso (microswitches), botões, LEDs, parafusos M3	Toda impressora tem 2-4 microswitches ótimos - serão os "limites de segurança" das juntas.
Corrente + coroa de bicicleta (opcional, fase 2)	Transmissão da tração das rodas	Se no Nível 2 o eixo do motor não alinhar com a roda, corrente resolve desalinhamento. Não usar na fase 1 - tensionar corrente é chatice desnecessária agora.
Mala rígida de viagem (usada, com defeito de rodinha/zíper)	Carcaça do torso	Casca pronta, bonita e leve, que ainda abre pelo zíper (painel de manutenção) e guarda a eletrônica inteira por dentro. Substitui a etapa de "encapar". [!] É pele, não osso: o quadro de madeira continua por dentro (ver seção 8).
Necessaire rígida (de preferência da mesma linha da mala)	Crânio da cabeça	Leve - requisito crítico, já que quem segura é um servo pequeno. Abre pra dar acesso aos sensores, e casando a textura com a mala o robô ganha coerência visual de graça.
Pote plástico rígido / carcaça de speaker	Crânio alternativo	Se não achar necessaire: leve, fura fácil pros "olhos" ultrassônicos.
Garrafa PET + elástico / cabo de freio de bike	Tendões da garra	Garra por tendão (cabo puxa, elástico devolve) é o design mais tolerante a erro que existe - usado até em prótese de baixo custo.

1.2 Comprado online (preços aproximados BR, 2026)

Item	Qtd	~ Preço	Função / por quê
ESP32 DevKit V1	1	R\$ 35	Cérebro. Melhor que Arduino Uno aqui porque: Wi-Fi embutido (painel de controle no navegador do celular, sem comprar módulo), 2 núcleos, e ADC pros potenciômetros de feedback.
PCA9685 (driver 16 servos, I2C)	1	R\$ 25	"Maestro" dos servos: o ESP32 manda um comando pela via I2C e a placa segura o sinal de cada servo sozinha, com alimentação separada. Sem ela, servo direto no ESP32 = tremedeira (jitter) e risco de resetar a placa.
Servo MG996R (metal, ~10 kg-cm)	3	R\$ 105	2 cotovelos + 1 pan do pescoço. Engrenagem metálica: os de plástico (SG90 grandões falsificados) espanam no primeiro esbarrão.
Servo MG90S (mini, metal)	3	R\$ 60	Tilt da cabeça, punho, garra - cargas leves, e ele é 3x mais leve que o MG996R.
Driver BTS7960 (IBT-2, 43 A)	2	R\$ 80	1 por motor de limpador. Não compre L298N : motor de limpador travado puxa 12-20 A e o L298N (2 A) solta fumaça na primeira prendida. O porquê: driver é a "torneira" que o ESP32 abre - a torneira precisa aguentar a pressão do cano.
HC-SR04 (ultrassônico)	2	R\$ 24	Olhos: mede distância por eco, como morcego. 2 lado a lado = noção grosseira de esquerda/direita.
Potenciômetro 10 kΩ linear	2+2 reserva	R\$ 20	O "labirinto do ouvido" de cada ombro: acoplado ao eixo da junta, informa o ângulo real ao ESP32. Sem isso o motor de limpador é cego.

Item	Qtd	~ Preço	Função / por quê
Barra roscada M8 (1 m) + porcas + arruelas	1	R\$ 15	Eixos das juntas (casa com rolamento 608).
Kit parafusos M3, M4, M5 + porcas com trava nylon (nylock) + arruelas	1	R\$ 40	Ver tabela de junções na seção 2. Nylock não afrouxa com vibração - porca comum solta em 1 semana de robô mexendo.
Fita perfurada galvanizada (rolo)	1	R\$ 12	"Meccano de loja de construção": chapinha furada que dobra com alicate - resolve 90% dos suportes de motor.
Abraçadeiras rosca sem-fim 1.1/2"-2"	8	R\$ 24	Prender peça avulsa no tubo do braço ou na coluna sem furar.
Jumpers, protoboard 830, conector, termorretrátil	kit	R\$ 35	Fiação de bancada antes de fixar definitivo.
Fusíveis lâmina 10 A + porta-fusível inline	2	R\$ 12	Segurança da linha 12 V (seção 5).
Chave gangorra grande (botão de emergência)	1	R\$ 10	Corta a força dos motores num tapa.
Capacitores: 2x 1000 µF/16 V + 4x 100 nF	kit	R\$ 10	Filtro anti-ruído (motor escovado suja a linha e resseta microcontrolador).

Total comprado: ~ R\$ 500, mas **faseado** (você só compra o bloco da etapa em que está - ver seção 6). Fase A começa com ~R\$ 155.

2. Detalhamento de montagem

Regra de ouro pra não quebrar peça reciclada

- **Plástico (mala, necessario) e alumínio: sempre furo-guia + parafuso passante com porca.** Nunca parafuso auto-atarraxante direto no plástico - ele age como cunha e **racha a casca**; no alumínio de 1,5 mm, a rosca espana no terceiro aperto. Fure com broca do diâmetro do corpo do parafuso (furo M4 -> broca 4 mm), atravesse, e feche com arruela dos dois lados + porca nylock. A arruela espalha a pressão (sapato de neve: distribui o peso pra não afundar).
- **Aperto em plástico: firme + ¼ de volta. Pare quando a arruela assentar.** Se o plástico "estalar", já foi longe demais.
- **Madeira: furo-guia com broca da metade do diâmetro** do parafuso de madeira (chipboard). Sem guia perto da borda = racha.
- **Metal (base da cadeira, suporte do motor): use os furos que já existem.** O motor de limpador vem com 3 orelhas de fixação M6/M8 - projetar a montagem em volta dos furos existentes é o segredo de projeto de sucata. Furar aço com furadeira de mão é o plano B, não o A.

2.1 Base + coluna (a cadeira)

- Remova o assento da cadeira; fica a estrela de 5 patas + coluna a gás.
- **Trave os rodízios na fase 1:** calço de madeira parafusado por baixo de cada pata (parafuso madeira 4x30 mm) ou simplesmente remova as rodinhas e apoie no chão. Robô de base fixa não pode sair rolando quando o braço acelerar.
- No topo da coluna (onde encaixava o assento) vai o **flange do torso**: disco de MDF 15 mm, Ø ~30 cm. A maioria das colunas termina num cone com mecanismo de 4 furos M6 - aproveite-os: **parafusos M6x40 + arruela larga + nylock**.
- Lastro: 5-10 kg na base (halteres velhos, saco de areia amarrado nas patas). Braço esticado de 40 cm com motor na ponta gera alavanca - lastro embaixo é o que impede tombamento. *Teste: empurre o topo da coluna com força; se balançar mais de 2-3 cm, mais lastro.*

2.2 Torso

- Sobre o disco de MDF, monte um **quadro em "H" de MDF**: 2 laterais verticais (~40 cm) + 1 travessa superior horizontal (~35 cm) = a **placa dos ombros**. Junções madeira-madeira: **cantoneiras de aço + parafuso M5x20 com**

nylock (4 por cantoneira). Cantoneira, não parafuso de topo: parafuso no topo do MDF racha a chapa.

- A travessa dos ombros deve ficar ~15 cm acima do topo da coluna, dando espaço pra bandeja da eletrônica no meio do "peito".
- **Este quadro é o osso; a casca é a mala rígida** (seção 8). O quadro em "H" mora dentro dela, e tudo que faz força - motor de ombro, pescoço, bandeja - é parafusado na madeira, nunca no plástico da mala.

2.3 Ombro (a junta-estrela do projeto)

Cada ombro = 1 motor de limpador fazendo **flexão** (braço sobe/desce à frente do corpo). 1 grau de liberdade bem-feito > 3 bambos.

- **Fixação do motor:** o corpo do motor aparafusado na face externa da lateral do quadro em H, usando as 3 orelhas originais do motor -> **parafusos M6x30 + arruela + nylock** atravessando o MDF. O **eixo de saída do motor É o eixo do ombro**, atravessando a lateral por um furo de folga (Ø 25-30 mm, serra-copo ou Dremel).
- **Fixação do braço no eixo:** aqui entra o braço do limpador que você pediu no ferro-velho - o clamp dele morde o eixo estriado com a porca original (M8/M10, aperto forte, esta pode: é aço com aço). Corte a haste da palheta a uns 6 cm do clamp (Dremel disco de corte) e **aparafuse o tubo de alumínio do braço nesse toco**: 2x furos M5 atravessando haste + tubo, **M5x50 + arruela + nylock**. Dois parafusos, não um - um só vira dobradiça e o braço gira em falso. [!] Enfie antes o **taquinho de madeira dentro do tubo** (bucha interna, seção 2.4): sem ele o alumínio amassa no aperto e a junta afrouxa pra sempre.
- **Potenciômetro de feedback:** na face interna da lateral, coaxial ao eixo. Suporte de fita perfurada dobrada em "L" (2x M3x10 no corpo do pot... na verdade o pot fixa pela porca própria no furo da fita; o L fixa no MDF com M4x16). Acoplamento eixo-do-pot ↔ ponta do eixo do motor: **mangueirinha de silicone/combustível + 2 abraçadeiras mini** - acoplamento flexível de R\$2 que perdoa desalinhamento (rígido quebraria o pot na primeira vibração).

[!] Pot gira só ~270°. O braço vai trabalhar em ~120° - configure limites por software E microswitches (2.5).

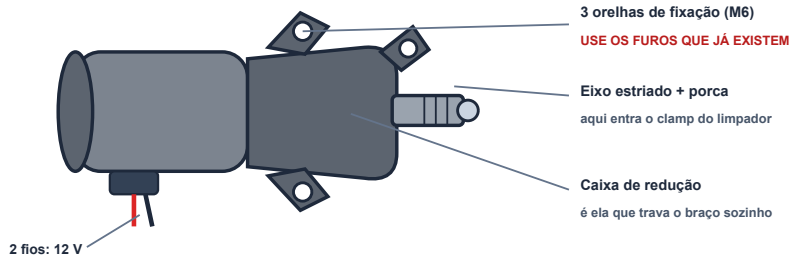
- **Rolamento de apoio** (recomendado): o eixo do motor aguenta o braço sozinho, mas um mancal 608 do lado do pot (barra M8 curta colada no prolongamento do eixo, rolamento preso na lateral por flange de fita perfurada) tira o esforço radial de cima do motor e da vida útil dele.

2.3.1 Prancha do ombro (levar para a bancada)

PRANCHA DO OMBRO

O motor de limpador na mala — a junta que sustenta o braço

A · O QUE É O MOTOR DE LIMPADOR

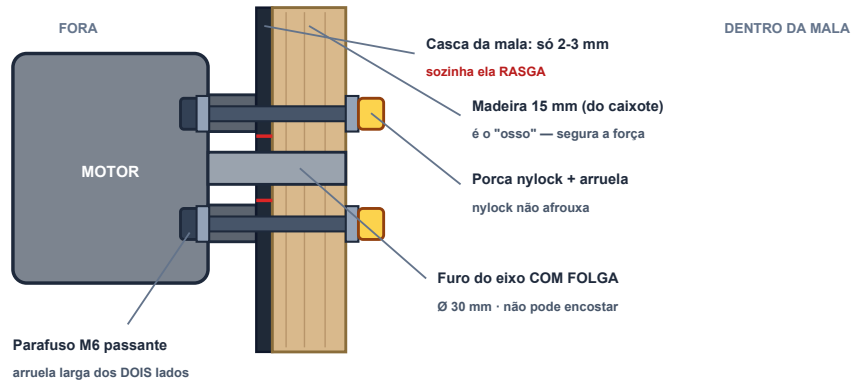


MEDIR ANTES DE FURAR

Cada montadora usa medida diferente. Meça o SEU motor: distância entre orelhas e diâmetro do eixo.

B · COMO PRENDER SEM RASGAR A MALA

Corte visto de cima. O parafuso atravessa tudo e morde a MADEIRA — nunca só o plástico.



C · ORDEM DE MONTAGEM — não pule etapa

- 1** Corte a madeira ANTES de furar a mala.
Bem maior que o motor: sobre ~5 cm por lado.
- 2** Use o motor como gabarito.
Apoie na madeira e marque os furos com caneta. Zero medição, zero erro.
- 3** Fure a madeira (broca 6 mm) e teste o motor nela, fora da mala.
Se errar aqui, joga fora um pedaço de caixote — não a mala.
- 4** Só agora marque a mala, usando a madeira como molde.
Furos M6 com broca 6,5 mm. Furo do eixo com SERRA-COPO Ø 30 mm.
- 5** Monte o sanduíche: motor · casca · madeira.
M6 de fora pra dentro, arruela nos dois lados, nylock por dentro.
- 6** Teste de tração antes de pendurar o braço.
Pendure ~3 kg no eixo por 1 minuto. Deformou? Aumente a madeira.

OS 4 ERROS QUE ESTRAGAM ESSA JUNTA

- 1 · Parafusar só na casca — rasga em dias e o furo alargado não tem conserto.
- 2 · Furo do eixo justo — encosta, esquenta e trava. Sempre 3-5 mm de folga.
- 3 · Broca grande no lugar de serra-copo — trinca o plástico rígido.
- 4 · Porca comum no lugar de nylock — afrouxa em menos de uma semana.

[!] **LEMBRETE PARA O DIA DA MONTAGEM:** todas as imagens bonitas geradas por IA **apagaram os motores dos ombros** - nelas os braços nascem direto da casca da mala. Isso não existe. O motor de limpador é um cilindro de ~12 cm e 1,2 kg que **aparece**, e ele se fixa na madeira interna, nunca no plástico. Vale esta prancha, não as imagens de apresentação.

2.4 Braço e cotovelo - em alumínio, não PVC

Decisão de 25/07: **os braços são de tubo quadrado de alumínio**, não de PVC. Não é só estética - é a escolha tecnicamente melhor, e por um motivo específico:

O servo do cotovelo precisa de uma superfície plana pra assentar. No cano redondo, o corpo do servo apoia em dois pontos e balança; você tem que improvisar um berço. No tubo quadrado ele parafusa direto na face, reto e firme. É por isso que todo braço robótico comercial usa perfil, não tubo redondo.

De quebra: alumínio é mais leve que PVC na mesma rigidez, não amarela, e depois de escovado ou pintado tem cara de máquina - enquanto cano de esgoto continua parecendo cano de esgoto mesmo pintado.

Especificação:

- **Braço (úmero):** tubo quadrado de alumínio **25x25 mm, parede 1,5-2 mm x 28 cm**.
- **Antebraço:** tubo quadrado **20x20 mm x 24 cm** - mais fino de propósito. Regra que não muda: **quanto mais longe do ombro, mais leve a peça**.
- **Onde comprar:** loja de alumínio/esquadria, serralheria ou ferragem grande. Barra de 1 m sai por volta de R\$ 30-45; duas barras cobrem os dois braços. Custo total ~R\$ 70-90 contra ~R\$ 25 do PVC - a diferença é pequena e é o upgrade visual mais barato do projeto.
- **Corte e furo:** serra de arco com lâmina para metal (R\$ 25) ou disco de corte no Dremel. Alumínio é macio: fura mais fácil que aço, com broca comum. Passe lima na borda - corte em alumínio deixa rebarba afiada de verdade.

Cotovelo (MG996R) - o design em "berço", igual aos kits comerciais:

- Recorte uma janela retangular na ponta do úmero (Dremel) e **embute o servo dentro do tubo**, com as orelhas apoiadas na face plana: **4x M3x16 passante + arruela + nylock**. O servo fica protegido dentro da estrutura, não pendurado por fora.
- O horn do servo aparafusa numa cantoneira de alumínio em "L" (**4x M3x10**), e a cantoneira parafusa na ponta do antebraço (**2x M4x20 + nylock**). O antebraço inteiro pendura nessa cantoneira.

[!] Dois cuidados específicos do alumínio:

- **Nunca deixe o parafuso roscar direto na parede do tubo** - a rosca em alumínio de 1,5 mm espana no terceiro aperto. **Sempre passante, com porca nylock do outro lado**.
- **Bucha interna de madeira** nas pontas que levam aperto forte (a junção com o ombro, principalmente): um taquinho de madeira de 3-4 cm enfiado dentro do tubo impede que ele **amasse** quando você aperta o parafuso. Sem a bucha, o tubo achata e a junta afrouxa pra sempre.

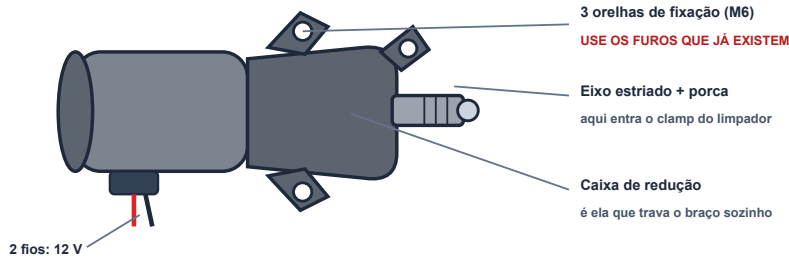
[!] **Não exceder ~250 g na mão.** O MG996R levanta o antebraço + garra + objeto leve (copo plástico, mini-lata). Mais que isso é pro Ferrão 2.0.

2.4b Pranchas de execução

PRANCHA DO OMBRO

O motor de limpador na mala — a junta que sustenta o braço

A · O QUE É O MOTOR DE LIMPADOR

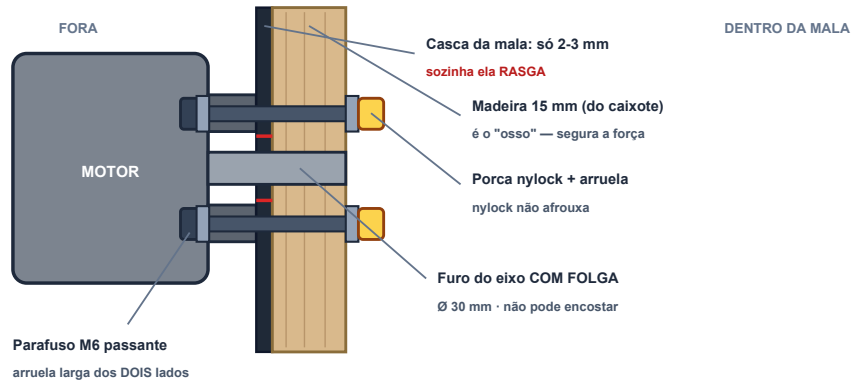


MEDIR ANTES DE FURAR

Cada montadora usa medida diferente. Meça o SEU motor: distância entre orelhas e diâmetro do eixo.

B · COMO PRENDER SEM RASGAR A MALA

Corte visto de cima. O parafuso atravessa tudo e morde a MADEIRA — nunca só o plástico.



C · ORDEM DE MONTAGEM — não pule etapa

- 1** Corte a madeira ANTES de furar a mala.
Bem maior que o motor: sobre ~5 cm por lado.
- 2** Use o motor como gabarito.
Apoie na madeira e marque os furos com caneta. Zero medição, zero erro.
- 3** Fure a madeira (broca 6 mm) e teste o motor nela, fora da mala.
Se errar aqui, joga fora um pedaço de caixote — não a mala.
- 4** Só agora marque a mala, usando a madeira como molde.
Furos M6 com broca 6,5 mm. Furo do eixo com SERRA-COPO Ø 30 mm.
- 5** Monte o sanduíche: motor · casca · madeira.
M6 de fora pra dentro, arruela nos dois lados, nylock por dentro.
- 6** Teste de tração antes de pendurar o braço.
Pendure ~3 kg no eixo por 1 minuto. Deformou? Aumente a madeira.

OS 4 ERROS QUE ESTRAGAM ESSA JUNTA

- 1 · Parafusar só na casca — rasga em dias e o furo alargado não tem conserto.
- 2 · Furo do eixo justo — encosta, esquenta e trava. Sempre 3-5 mm de folga.
- 3 · Broca grande no lugar de serra-copo — trinca o plástico rígido.
- 4 · Porca comum no lugar de nylock — afrouxa em menos de uma semana.

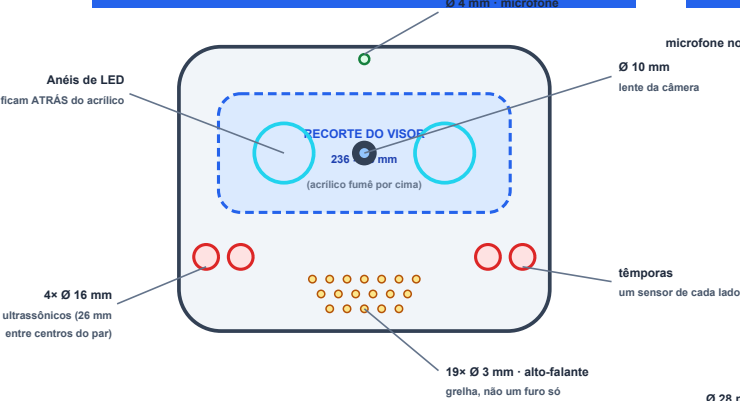
Prancha do ombro: o que é o motor de limpador, como ele prende na mala sem rasgar o plástico (corte do sanduíche) e a ordem de montagem em 6 passos.

PRANCHA DE FURAÇÃO

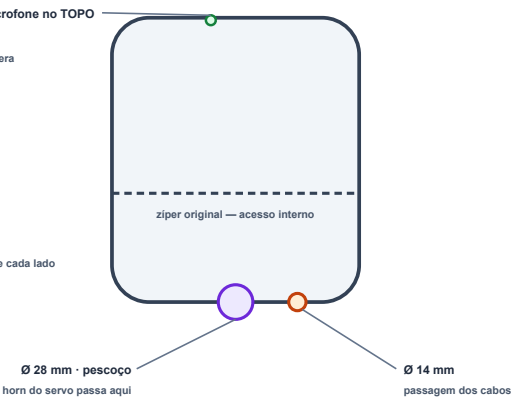
Onde abrir cada furo na mala e na necessaire · marque tudo ANTES de furar o primeiro

REGRA DE OURO: furo grande em plástico é SERRA-COPO, nunca broca
Broca acima de 10 mm agarra e TRINCA a casca. Cole fita crepe na área antes de furar: a broca não escorrega e a borda não lasca.

A · CABEÇA (necessaire) — frente

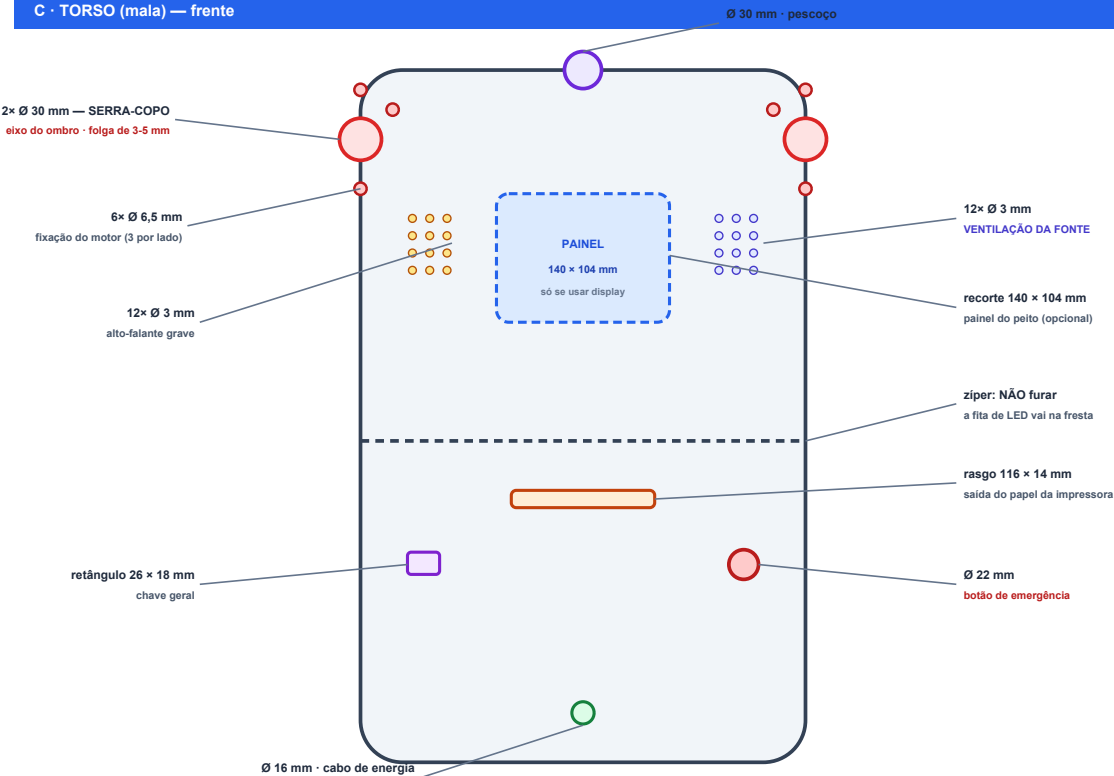


B · CABEÇA — perfil



POR QUE O MICROFONE FICA NO TOPO
O mais longe possível do alto-falante. Perto, o robô escuta a própria voz, acha que é pergunta nova e entra em looping.

C · TORSO (mala) — frente



RESUMO — 10 furos, do maior para o menor

Ø 30 mm	2x eixo do ombro + 1x pescoço no torso + 1x pescoço na cabeça
Ø 22 mm	botão de emergência
Ø 16 mm	4x ultrassônico (cabeça) + 1x cabo de energia
Ø 10 mm	lente da câmera
Ø 6,5 mm	6x fixação dos motores
Ø 3-4 mm	grelhas de som (31 furinhos), ventilação (12) e microfone (1)

serra-copo
serra-copo
serra-copo ou broca escalonada
broca
broca
broca

Prancha de furação: cada furo com diâmetro e ferramenta. Marque tudo antes de furar o primeiro - e furo acima de 10 mm em plástico é serra-copo, nunca broca.

2.5 Fim-de-curso do ombro

2 microswitches de impressora por ombro, nos extremos do arco de 120°, fixados na lateral com **2x M2,5/M3x10** cada (ou cola quente + 1 parafuso). Ligados ao ESP32 (INPUT_PULLUP): tocou, software corta o motor. É o disjuntor mecânico da junta - o motor de limpador **não para por esforço**, ele quebra o que estiver no caminho (inclusive o próprio robô).

2.6 Pescoço e cabeça

- **Pan** (gira): MG996R de pé no centro da travessa dos ombros, corpo preso em bloquinho de MDF (4x M3x16), horn pra cima segurando a plataforma da cabeça (disco MDF fino, 4x M3x10). Opcional: rolamento 608 + eixo M8 ao lado do servo pra suportar peso se a cabeça crescer.
- **Tilt** (assente/olha pra baixo): MG90S deitado na plataforma, horn na "testa" do crânio - a **necessaire rígida** da mesma linha da mala (pote plástico só como alternativa, se não achar a necessaire).
- **Olhos**: 2x HC-SR04 lado a lado na frente do crânio - os 4 cilindros dão a cara clássica de robô de graça. Furos Ø 16 mm (serra-copo/Dremel), sensor por trás, fita perfurada + M3.

2.7 Garra (tendão)

- Base: **flange de MDF (ou cantoneira de alumínio em "L") parafusada na ponta do antebraço** - 2x M4x20 passante + nylock, na face plana do tubo 20x20. 2 dedos de MDF fino (2 falanges cada, dobradiça de fita adesiva reforçada ou mini-dobradiças M2).
- Fechamento: **MG90S no antebraço** (perto do cotovelo, pra tirar peso da ponta!) enrola um cordão (cabo de freio de bike ou linha de pipa encerada) que corre por dentro dos dedos -> puxa, fecha. **Elásticos no dorso dos dedos** reabrem quando o servo solta.
- Por quê tendão e não engrenagem: a garra de tendão se adapta sozinha ao formato do objeto e, se algo esbarrar, o elástico cede em vez de espanar o servo.

O que faz ela MOVER e o que faz ela SEGURAR

São dois mecanismos diferentes, e confundir os dois é o motivo de garra caseira não funcionar.

Mover - o servo enrola o cabo, o cabo encurta, os dedos dobras. Soltou o cabo, o elástico do dorso devolve. É a sua mão: o músculo não está no dedo, está no antebraço puxando tendão. Por isso o servo da garra fica no **antebraço**, não na mão - tira peso da ponta, onde ele mais atrapalha.

Segurar - não é o aperto que impede o objeto de cair, é o **atrito**. Dedo de MDF liso deixa copo escorregar mesmo apertando forte; dedo com borracha segura com um terço da força.

[!] Item obrigatório e de custo zero: um pedaço de câmara de bicicleta velha colado na ponta de cada dedo. Vem do mesmo lugar do cabo de freio. É a diferença entre uma garra que funciona e uma que derruba tudo.

O que a garra realmente consegue pegar

Objeto	Consegue
Copo plástico vazio	[ok]
Caneta, mini lata, objeto cilíndrico leve	[ok]
Cartão colocado por alguém entre os dedos	[ok]
Folha de papel solta sobre a mesa	■ na prática, não
Acima de 250 g	■ limite do servo do cotovelo

Por que papel solto não dá: é geometria, não limitação do projeto. O papel é fino demais e o dedo empurra a folha em vez de entrar por baixo. É por isso que robô de armazém usa **ventosa a vácuo** para papel e caixa, e não garra de dedos.

E o cupom não precisa da garra: a impressora térmica entrega sozinha pela fresta do peito, e a pessoa puxa. Mais confiável e mais rápido. Se um dia quiser o gesto de "entregar na mão", o caminho é o inverso - alguém coloca um cartão na garra antes e o robô estende o braço oferecendo.

Tabela-resumo de junções

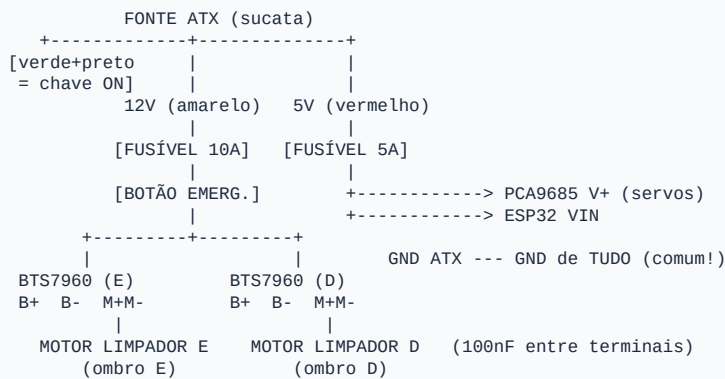
Junção	Fixador	Obs
Coluna da cadeira -> disco MDF	M6x40 + arruela larga + nylock (4x)	usar furos existentes do mecanismo
MDF ↔ MDF (quadro do torso)	cantoneira + M5x20 nylock	nunca parafusar no topo da chapa
Motor limpador -> lateral MDF	M6x30 nas orelhas originais (3x)	arruela dos dois lados
Braço limpador (clamp) -> eixo motor	porca original M8/M10	única junção de aperto forte
Haste do clamp -> úmero de alumínio	2x M5x50 passante + nylock	2 parafusos = não gira em falso; bucha de madeira dentro do tubo
Servo -> tubo de alumínio / MDF	4x M3x16 passante + nylock	furo-guia 3 mm; nunca roscar na parede do tubo
Horn do servo -> peça movida	4x M3x10	usar furos do próprio horn
Pot/microswitch -> suporte	M3x10 / porca do pot em fita perfurada	acoplamento por mangueira flexível
Sensores/eletrônica -> bandeja	M3x10 + espaçador (ou parafuso de sucata de PC)	nunca placa direto na madeira
Peça avulsa no tubo do braço	abraçadeira rosca sem-fim	zero furos
Qualquer coisa -> casca da mala	■ não parafusar	vai no quadro de madeira interno (seção 8)

3. Arquitetura de controle

Componentes e papéis

- **ESP32** - cérebro; roda o loop de controle e serve o painel web via Wi-Fi.
- **PCA9685** - regente dos 6 servos (I2C, endereço 0x40); alimentação de servo entra no borne V+ dela, **não** vem do ESP32.
- **2x BTS7960** - músculo dos ombros; recebem PWM/direção do ESP32 e chaveiam os 12 V.
- **2x potenciômetro** - ângulo real dos ombros -> ADC do ESP32 -> controle proporcional simples ("quanto falta pro alvo? muito -> rápido; pouco -> devagar; chegou -> para". Um P-zão básico resolve; não precisa de PID completo).
- **2x HC-SR04** - distância. [!] ESP32 é lógica 3,3 V e o pino ECHO devolve 5 V: **divisor resistivo 1 kΩ + 2,2 kΩ** no ECHO (TRIG pode 3,3 V direto).
- **4x microswitch** - fins-de-curso, GPIO com INPUT_PULLUP.
- **Fonte ATX**: liga-se juntando o fio **verde** (PS_ON) a um **preto** (GND) - coloque uma chave aí = "power" geral. Amarelo = 12 V (motores, via fusível 10 A + botão de emergência). Vermelho = 5 V (V+ do PCA9685 via fusível 5 A; e alimenta o ESP32 pelo pino VIN/5V). **Todos os GND interligados** - terra comum é "combinar onde fica o zero da régua"; sem isso o PWM de um lado é ruído do outro.
- **Anti-ruído**: 100 nF soldado entre os terminais de cada motor de limpador; 1000 µF no barramento 5 V perto do PCA9685 e outro no 12 V perto dos BTS7960.
- **Câmera (opcional, fase final)**: ESP32-CAM (~R\$45) separado só pra streaming no painel web - não misturar com o ESP32 de controle, a câmera devora os pinos e a memória dele.

Diagrama de fiação (ASCII)



ESP32 DevKit

```

+- GPIO21 (SDA) --> PCA9685 SDA          PCA9685 canais:
+- GPIO22 (SCL) --> PCA9685 SCL          0 cotovelo E   3 pan pescoço
+- GPIO25 --> BTS7960 E  RPWM             1 cotovelo D   4 tilt cabeça
+- GPIO26 --> BTS7960 E  LPWM             2 garra       5 punho (opc.)
+- GPIO27 --> BTS7960 D  RPWM
+- GPIO14 --> BTS7960 D  LPWM
+- GPIO33 --> TRIG SR04 E/D (junto)
+- GPIO32 <-- ECHO E  -[1k]-+- GPIO   (divisor: nó no GPIO,
+- GPIO35 <-- ECHO D  -[1k]-+ 2k2 do nó pro GND)
+- GPIO34 (ADC) <-- pot ombro E (cursor) pots: 3V3 - pot - GND
+- GPIO39 (ADC) <-- pot ombro D (cursor)
+- GPIO16/17/18/19 <-- microswitches (INPUT_PULLUP, outro pino no GND)
+- Wi-Fi --> painel web no navegador do celular

```

Software (Arduino IDE, nesta ordem)

- Blink -> prova que placa e driver USB funcionam.
- Adafruit_PWMServoDriver -> varredura suave de 1 servo.
- PWM nos BTS7960 com motor **fora do robô, preso na bancada** (morsa/abraçadeira - ele tem torque pra pular da mesa).
- Leitura dos pots no Serial Plotter -> mover o eixo na mão e ver o número acompanhar.
- Controle P do ombro: erro = alvo - leitura; pwm = limita(K*erro), com corte por microswitch **fora e acima** de qualquer lógica.
- WebServer/ESPAsyncWebServer: página com sliders (1 por junta) + botões de rotina ("acenar", "olhar pra frente").
- Comportamento autônomo simples: HC-SR04 detecta aproximação < 80 cm -> cabeça vira pro lado do sensor que disparou -> braço acena. (É aqui que ele "ganha vida".)

4. Ordem de construção (com teste de saída de cada etapa)

Regra: não avance com teste falhando. Bug de fundação vira lenda assombrada na etapa 6.

#	Etapas	Compra	Teste pra liberar a próxima
A	Bancada eletrônica: ESP32 + PCA9685 + 1 servo + 1 HC-SR04 na protoboard	ESP32, PCA9685, 1 MG996R, HC-SR04, jumpers, protoboard (~R\$155)	Servo varre 0-180° suave; Serial mostra distância estável (±2 cm em alvo parado)
B	Cabeça + pescoço completos, funcionando presos numa tábua na bancada	MG90S x2, necessaire/crânio (~R\$50)	Pan+tilt por slider no painel web; cabeça vira sozinha pro lado do sensor que detectar você
C	Base + coluna + torso (cadeira, disco, quadro em H)	parafusos, cantoneiras (~R\$60)	Empurrão firme no topo: sem tombar, sem balanço >2-3 cm
D	Motor de limpador domado, na bancada: BTS7960 + pot + fins-de-curso, motor preso em morsa	2x BTS7960, pots, fusível, botão emerg., fonte ATX preparada (~R\$130)	Comanda "vai pra 45°" e ele vai e para a ±5°; microswitch pressionado na mão corta o motor na hora
E	Braço 1 completo na bancada: ombro (motor) + úmero + cotovelo (servo) + antebraço	MG996R cotovelo, tubo de alumínio 25x25 e 20x20, M3/M5/M6 (~R\$70)	Levanta o antebraço com 100 g na ponta, 10 ciclos sobe-desce sem afrouxar parafuso (reapertar e usar nylock onde faltou)

#	Etapas	Compra	Teste pra liberar a próxima
F	Integração: braço 1 no torso, cabeça no torso, eletrônica na bandeja do peito	-	Rotina "acessar" pelo painel 20x seguidas; nada afrouxa, nada esquenta (dedo no driver e no motor: morno ok, quente demais pra segurar = investigar)
G	Braço 2 (agora você já sabe o caminho - vai 3x mais rápido)	espelho da etapa E (~R\$70)	Os dois braços em rotina simultânea sem a fonte fraquejar (se o ESP32 resetar com os 2 motores juntos: capacitores + checar bitola dos fios de 12 V)
H	Garra + polimento: tendão, rotinas finais, comportamento autônomo	MG90S, cordão, elásticos (~R\$30)	Pega um copo plástico vazio, segura 30 s, solta sob comando
I	(Nível 2, opcional) Rodas: os 2 rodízios traseiros trocados por rodas acionadas pelos motores...	(projeto próprio - especificar quando chegar lá)	-

Ritmo realista no seu esquema "um pouco por vez, só não parar": **1 etapa a cada 1-2 semanas -> Ferrão completo em ~3 meses.**

5. Riscos e segurança

Elétrico

- 12 V não dá choque perigoso, mas **curto em fonte que entrega 15 A derrete fio e inicia incêndio**. Por isso os fusíveis: 10 A na linha dos motores, 5 A na dos servos. Fusível é barato; casa, não.
- Botão de emergência corta a FORÇA (12 V dos motores), não a lógica** - o ESP32 continua vivo pra você ver o que houve.
- Dentro da fonte ATX, mesmo desligada da tomada, há **capacitores que seguram carga da rede elétrica**. Não abra a carcaça - tudo que você precisa (verde-preto, amarelo, vermelho) está nos conectores externos.
- Nunca alimente servo pelo pino 5 V do ESP32 (afunda a placa); nunca ligue motor sem terra comum.
- Termorretrátil ou fita em toda emenda; nada de fio encapado com esperança.

Mecânico

- O motor de limpador é o item mais perigoso do projeto.** A redução sem-fim não recua nem para por resistência: dedo entre o braço do robô e o torso = esmagamento sério, sem exagero. Regras: mão longe do arco de movimento com 12 V presente; fins-de-curso instalados **antes** do primeiro teste com braço montado; testes iniciais com PWM a 30-40%; botão de emergência ao alcance da outra mão, sempre.
- Pontos de pinça:** ombro/torso, cotovelo, dedos da garra. Ajuste = 12 V desligado no botão. (A rosca sem-fim trava o braço na posição mesmo sem energia - dá pra posicionar na mão com tudo morto.)
- Robô energizado nunca fica sozinho com criança ou pet no cômodo.

Peça e ferramenta

- Corte de alumínio, plástico da mala ou MDF com Dremel: **óculos de proteção sempre** (caco de disco de corte voa) e máscara ao lixar plástico ou MDF.
- Todo corte em metal ganha rebarba afiada: passar lima/lixa na hora, não "depois eu vejo".
- Peça de ferro-velho chega suja de graxa e às vezes com aresta viva escondida: luva na triagem, lavar com desengraxante antes de montar.
- Solda de estanho: área ventilada, não respirar a fumaça do fluxo.

6. Orçamento faseado

Fase	Etapas	Gasto
A	Bancada eletrônica	~R\$ 155
B-C	Cabeça + estrutura	~R\$ 110
D-E	Ombro + braço 1	~R\$ 200

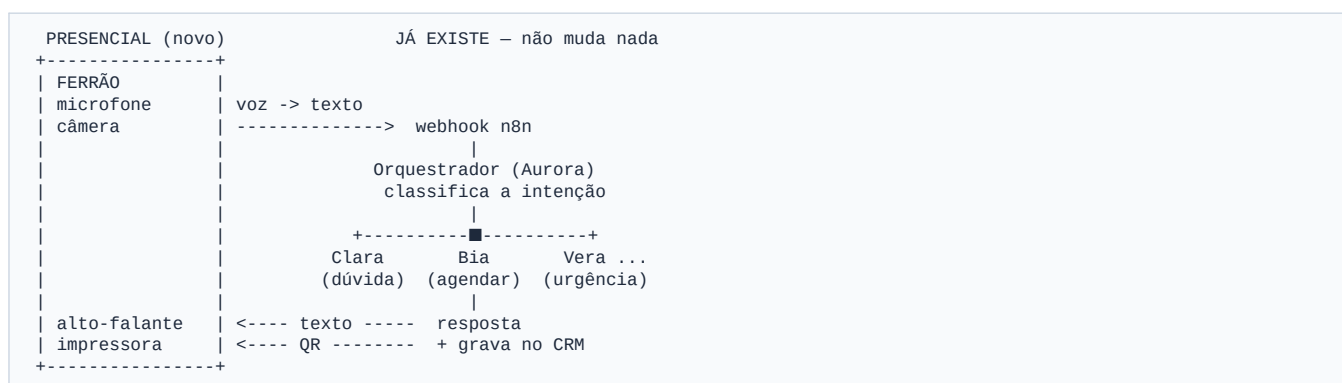
Fase	Etapas	Gasto
F-H	Braço 2 + garra	~R\$ 100
Total		~R\$ 565, diluído em ~3 meses

Cada fase só é comprada quando a anterior passou no teste - se o projeto pausar, você não fica com R\$500 de peça parada, e a fonte ATX de sucata já economizou ~R\$110 do orçamento original.

6.5 O Ferrão é um canal da Kronos, não um produto separado

Decisão de 25/07: o robô roda os mesmos agentes dos nichos da Kronos. Ele não ganha cérebro próprio - ele **pluga no cérebro que já está em produção**.

Essa é a diferença que muda tudo: o WhatsApp é um canal de entrada, e o Ferrão passa a ser **outro canal de entrada para exatamente o mesmo fluxo**. Aurora continua classificando intent, Clara continua respondendo dúvida, Vera continua filtrando urgência, e tudo continua caindo no mesmo CRM.



O que muda tecnicamente: quase nada. O payload que o robô manda é o mesmo dos bots, trocando o identificador:

Campo	WhatsApp	Ferrão
Identificador	remoteJid (número)	deviceId (ex: ferrao-recepcao-01)
Entrada	texto da mensagem	texto vindo da transcrição de voz
Canal	whatsapp	robo_presencial
Saída	mensagem de texto	voz (TTS) + cupom impresso
Sessão e CRM	Google Sheets	o mesmo Google Sheets

O campo `canal` é o único acréscimo real - ele permite o agente ajustar o tom (resposta falada precisa ser mais curta que resposta escrita) e permite medir, no CRM, quanto lead veio do presencial.

Por que isso é forte comercialmente

- **Continuidade de persona.** A Vera que responde o WhatsApp da clínica é a mesma Vera que recebe o paciente na recepção. O paciente conversa com o robô, sai com um cupom, escaneia o QR e **a conversa continua do mesmo ponto no WhatsApp**, com o histórico já no CRM. Nenhum concorrente de bot faz isso.
- **Zero retrabalho de IA.** Os 8 nichos já prontos funcionam no robô no dia em que ele ligar. Trocar o nicho do robô é trocar a chavinha, igual na central de demos.
- **A captação presencial entra no mesmo funil** que já é medido, em vez de virar uma planilha à parte.

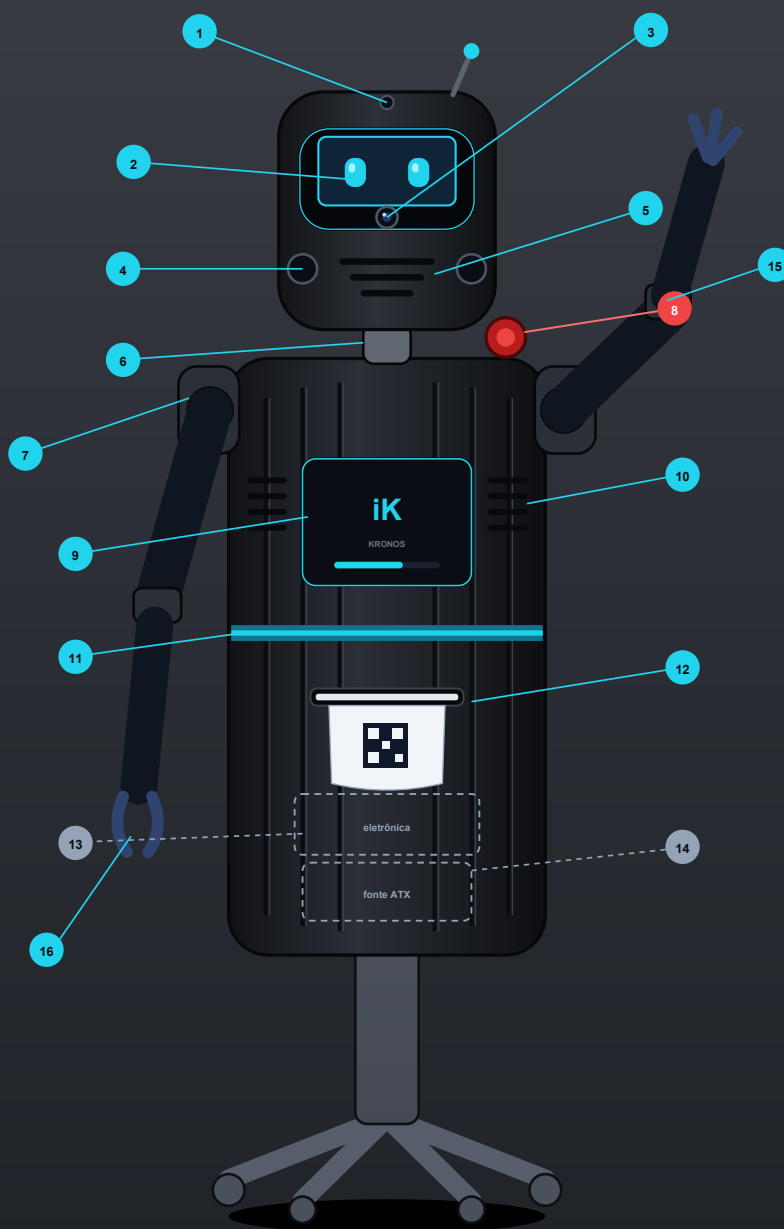
A ressalva que continua valendo

Fabricar robô em série é outro negócio: tem custo de material, montagem manual, garantia e assistência. **O caminho registrado aqui é o Ferrão como canal e vitrine** - um robô, o seu, rodando a Kronos e mostrando na prática o que ela faz. Se um cliente pedir um, é venda de projeto sob medida, avaliada caso a caso - não linha de produto.

7. Mapa de componentes - onde cada peça mora

FERRÃO — MAPA DE COMPONENTES

Onde cada sensor, alto-falante e placa realmente mora



VISÃO E PERCEPÇÃO

- 2 - Display TFT 2,4" SPI (o rosto)
R\$75-122 - olhos animados atrás do acrílico
- 3 - ESP32-CAM (câmera)
R\$45 - logo abaixo da tela, segue rosto
- 4 - 2x HC-SR04 (ultrassônico)
R\$24 - nas têmporas, mede distância

ÁUDIO

- 1 - Microfone INMP441
R\$20 - topo da cabeça, longe do falante
- 5 - Alto-falante da voz (3W)
sucata - atrás da grelha da "boca"
- 10 - Alto-falante grave (opcional)
sucata - torso, para som cheio

MOVIMENTO

- 6 - Servo pescoço (pan + tilt)
- 7 - Motor de limpador (ombro)
+ potenciômetro e fim-de-curso
- 15 - Servo do cotovelo
- 16 - Garra por tendão

INTERFACE

- 9 - Painel / display do peito
marca ou OLED com status
- 11 - Fita LED na linha do zíper
- 12 - Impressora térmica 58 mm
R\$190 - cupom com QR do WhatsApp

ENERGIA E SEGURANÇA

- 8 - Botão de emergência
corta os 12V dos motores
- 13 - ESP32 + PCA9685 + drivers
bandeja interna (tracejado)
- 14 - Fonte ATX + fusíveis
no fundo da mala = peso baixo

POR QUE ASSIM

Microfone longe do alto-falante, senão ele escuta a própria voz e entra em looping.

Fonte no fundo = centro de massa baixo = robô não tomba quando o braço estende à frente.

Tracejado = componente interno (não aparece com a mala fechada) - Projeto Ferrão - 25/07/2026

Cada sensor, alto-falante e placa na posição real. Tracejado = interno (não aparece com a mala fechada).

Três decisões de posicionamento que não são óbvias e evitam retrabalho:

- **Microfone no topo da cabeça, alto-falante na boca** - o mais longe possível um do outro. Se ficarem juntos, o robô **escuta a própria voz** e entra em looping (ele responde, se ouve, acha que é uma pergunta nova, responde de novo). É o mesmo problema do bot contra bot no WhatsApp, só que em áudio.
- **Fonte ATX no fundo da mala**. Ela é o componente mais pesado; embaixo, vira lastro e abaixa o centro de massa. No topo, vira alavanca e o robô tomba quando o braço estende à frente.
- **Ultrassônicos nas têmporas, câmera entre os olhos**. Os anéis de LED ocuparam o lugar dos "olhos" ultrassônicos do desenho antigo - então os sensores de distância migram para as laterais, onde inclusive cobrem

melhor os lados.

Periféricos adotados (decisão de 25/07)

#	Componente	Custo	Papel
2	Display TFT 2,4" SPI (decisão 26/07 - substituiu os anéis de LED)	~R\$60	O rosto. Olhos animados que piscam, seguem quem chega e mudam de expressão. Roda no próprio ESP32 (biblioteca TFT_eSPI). Ver seção 7.1.
3	ESP32-CAM	R\$45	Câmera entre os olhos. Detecta rosto sozinha; identificação vai pela ponte com Claude.
4	2x HC-SR04	R\$24	Distância e presença, nas têmporas.
1	Microfone INMP441	R\$20	Entrada de voz, no topo da cabeça.
5	Alto-falante 3W	sucata	A voz, atrás da grelha da "boca".
10	Alto-falante grave	sucata	Opcional, no torso, para som encorpado.
9	Painel do peito	R\$10	Marca gravada, ou um OLED pequeno mostrando status.
11	Fita LED na linha do zíper	R\$20	Luz de ambiente vazando pela fresta.
12	Impressora térmica 58 mm	~R\$150	Cupom com QR do WhatsApp - o robô capta o lead presencial e joga no funil da Kronos. Papel térmico não usa tinta. Liga no ESP32 por serial (2 fios).
8	Botão de emergência	R\$10	No alto do torso, sempre ao alcance. Corta os 12 V dos motores.

7.1 Os dois displays - decisão de 26/07

O robô passa a ter **duas telas com funções separadas**. A divisão não é capricho: é isolar o que precisa ser confiável do que precisa ser bonito.

	Rosto - TFT 2,4" no ESP32	Peito - tablet velho
Função	Olhos animados, expressão	QR do WhatsApp, catálogo, informação
Tamanho	5 cm	7 a 10"
Liga em	instantâneo	30-60 s
Peso	~40 g	300-500 g
Confiabilidade	total - sem sistema operacional	é um Android: notificação, update, timeout
Custo	~R\$ 60	R\$ 0 a 300 (usado)

Por que o rosto NÃO pode ser tablet: dois motivos, e ambos são técnicos.

- **Peso.** O servo do pescoço é um MG996R (15 kg-cm). Com necessary + suporte + tablet de 400 g, a cabeça passa de 600 g. O servo levanta, mas o movimento fica **lento e trêmulo** - e cabeça tremendo destrói exatamente a impressão de "vivo" que a tela existe para criar.
- **Confiabilidade.** Tablet é um computador com sistema operacional: pode mostrar notificação no meio de uma demonstração, entrar em atualização, apagar a tela por timeout ou travar. O TFT mostra o que o ESP32 mandou, sempre, e liga junto com o robô.

Por que o peito PODE ser tablet: ali o peso não atrapalha (está apoiado no torso), tamanho e beleza importam, e **se ele travar, a cara do robô continua funcionando**. A falha fica isolada.

[!] **Tablet velho costuma ter bateria inchada** - risco de incêndio dentro de uma caixa fechada. Ou a bateria está saudável, ou você a remove e alimenta direto pela USB.

Como montar o TFT no visor

Mantenha o **recorte grande do visor (236 x 96 mm)** já previsto na prancha de furação e ponha o TFT **atrás, centralizado**, com acrílico fumê por cima. A tela flutua no escuro e o resto do visor desaparece - fica muito melhor que recortar um retângulo de 5 cm, e a furação não muda.

A moldura do display (o que segura o TFT firme atrás do acrílico) tem três caminhos:

Solução	Custo	Quando
Sobra de MDF do quadro interno - recorta, lixa, pinta de preto	R\$ 0	* MK1. Fica atrás do acrílico, ninguém vê a madeira
Fita VHB 3M dupla-face estrutural	~R\$ 25	A mesma que cola vidro em carro. Fina e segura demais
Impressão 3D	R\$ 30-50	MK2, junto com as outras peças de precisão

Peça impressa de moldura pesa 15-25 g -> R\$ 8-15 de material. O que encarece é a taxa mínima do serviço, por isso só compensa mandando junto com o berço de servo e a garra.

[!] **O que realmente define se fica impecável não é o componente, é a fixação.** Tela que balance no encaixe estraga qualquer projeto. A moldura tem que ser rígida e o acrílico não pode ceder quando alguém encostar.

Sobre a cor: o render em preto do Gemini ficou bonito, mas a paleta que vale é a da Kronos - **navy fosco 60% - grafite 30% - ciano 10%** (decisão de 27/07, ver seção 9). O robô é o agente físico da marca; a cor dele é a mesma da landing e do material comercial, não a cor que a mala veio de fábrica.

Consequência prática: a mala preta usada continua sendo a compra certa (é a mais comum e barata no mercado de segunda mão) - ela só entra na receita de pintura da seção 9 como qualquer outra peça. Lixar 220 + primer cinza + navy fosco cobre preto sem drama; o que não se faz é pular o primer.

8. Funções do Ferrão - o que ele vai saber fazer

As funções chegam em camadas, casadas com as etapas de construção. A regra é a mesma do resto do projeto: **cada camada funciona sozinha antes da próxima** - e as camadas de "inteligência" (ouvir, identificar, conversar) usam o mesmo tipo de integração de API que você já domina na Kronos.

Camada 1 - Perceber e reagir (já incluída no projeto, etapas A-H)

Função	Como funciona
"Sentir" que alguém chegou	Os 2 HC-SR04 medem distância por eco. Alguém entra a <80 cm -> o ESP32 sabe, e sabe de que lado (o sensor que disparou primeiro).
Olhar pra pessoa	A cabeça (pan/tilt) vira pro lado da detecção. É o gesto que mais dá "vida" - custa 2 servos.
Acenar / gesticular	Rotinas gravadas: acenar, apontar, "pensar" (mão no queixo). Disparadas por botão no painel ou pela detecção de aproximação.
Pegar e segurar	Garra por tendão segura objeto leve (copo, controle remoto) por comando.
Ser comandado pelo celular	Painel web via Wi-Fi do ESP32: slider por junta + botões de rotina. Qualquer navegador na mesma rede.
Se proteger	Fins-de-curso + limites por software + botão de emergência. Função invisível, mas é a que permite todas as outras.

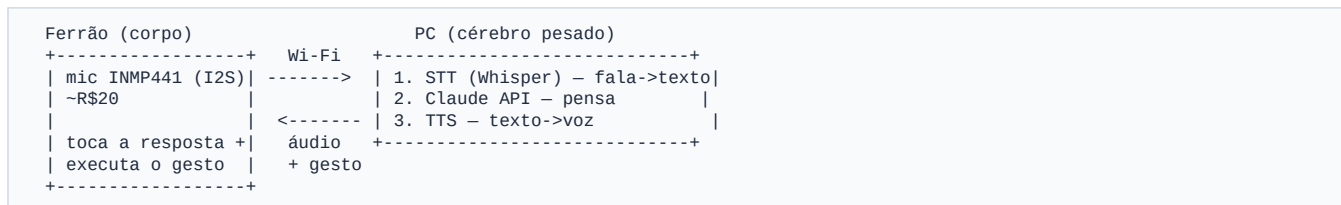
Camada 2 - Falar (etapa extra, + ~R\$25)

Item	Preço	Papel
DFPlayer Mini	~R\$15	Toca MP3 de um cartão microSD sozinho; o ESP32 só manda "toca a faixa 3" pela serial. É um "aparelho de som de bolso" dedicado - não rouba processamento do cérebro.
Alto-falante	sucata	Caixinha de som de PC velha ou alto-falante de rádio - o DFPlayer alimenta direto um alto-falante pequeno (3W).

Como fica: você grava as frases (pode gerar com TTS - o ElevenLabs que você já opera na Kronos serve perfeito pra dar uma voz de robô caprichada), salva no cartão, e o Ferrão passa a **cumprimentar quem se aproxima** ("olá, humano"), confirmar comandos com som, reclamar quando o fim-de-curso é tocado. Falar frases prontas ≠ conversar - mas já muda completamente a presença do robô.

Camada 3 - Ouvir e conversar de verdade (+ ~R\$20 de hardware + centavos de API)

Aqui, honestidade técnica: **o ESP32 sozinho não entende fala em português** - reconhecimento embarcado (ESP-SR) só funciona bem com comandos fixos em inglês/chinês. A rota certa pra você é outra, e joga no seu ponto forte:



- **Hardware novo: só o microfone INMP441** (~R\$20, digital, liga direto no ESP32).
- O ESP32 grava o áudio e manda por Wi-Fi pro seu PC; uma ponte (script Python/Node - a gente escreve juntos) roda o trio STT -> Claude -> TTS e devolve o áudio pronto + uma instrução de gesto ("acene", "olhe pra cima").
- **É literalmente a arquitetura dos seus bots de WhatsApp** (mensagem -> API -> resposta), trocando o WhatsApp por um microfone. O custo por conversa é o mesmo padrão Kronos: centavos.
- Resultado: você pergunta "Ferrão, que dia é hoje?" e ele responde com voz e gesto. Isso é o que separa "brinquedo de motor" de "robô".

Degrau intermediário gratuito: antes da ponte completa, o mesmo mic detecta **palmas** (pico de volume) - bater palma pra acordar o robô é filtro de áudio simples rodando no próprio ESP32, bom primeiro exercício.

Camada 4 - Ver e identificar (+ ~R\$45)

Nível de visão	Hardware	O que entrega
Presença (já tem)	HC-SR04	"Tem algo a X cm" - não sabe o quê.
Rosto genérico	ESP32-CAM (~R\$45)	Detecção de rosto embarcada (exemplo pronto da placa): sabe que tem uma pessoa e onde ela está no quadro -> cabeça segue o rosto, não só o vulto.
Identificar de verdade	mesma ESP32-CAM + a ponte da Camada 3	O frame vai pro PC -> Claude com visão responde "é uma caneca azul" / "é o Allan de boné". Identificação embarcada de rosto específico é fraca e frustrante; via API é trivial.

A ESP32-CAM fica **separada do ESP32 de controle** (ela devora memória e pinos) - mora no crânio, transmite o vídeo pro painel web e pra ponte. Os 4 "olhos" ultrassônicos continuam: câmera identifica, ultrassom mede distância - igual olho + noção de profundidade.

Resumo: o Ferrão completo

Vê (câmera + ultrassom) quem se aproxima, **vira a cabeça** e segue a pessoa, **ouve** pelo microfone, **pensa** com Claude via ponte Wi-Fi, **responde com voz** própria e **gesticula** com braços e garra enquanto fala. Corpo de ferro-velho, cérebro na nuvem - a soma de tudo custa menos de R\$100 além do projeto base, porque a inteligência pesada roda no PC + API, não em chip caro embarcado.

Camada	Função	Custo extra	Quando construir
1	Perceber, olhar, acenar, pegar, painel web	R\$0 (já no projeto)	Etapas A-H
2	Falar frases prontas	~R\$25	Logo após etapa B (cabeça) - já dá pra testar
3	Ouvir + conversar (Claude)	~R\$20 + API	Após etapa H, com o corpo estável
4	Ver e identificar	~R\$45	Por último - é a cereja

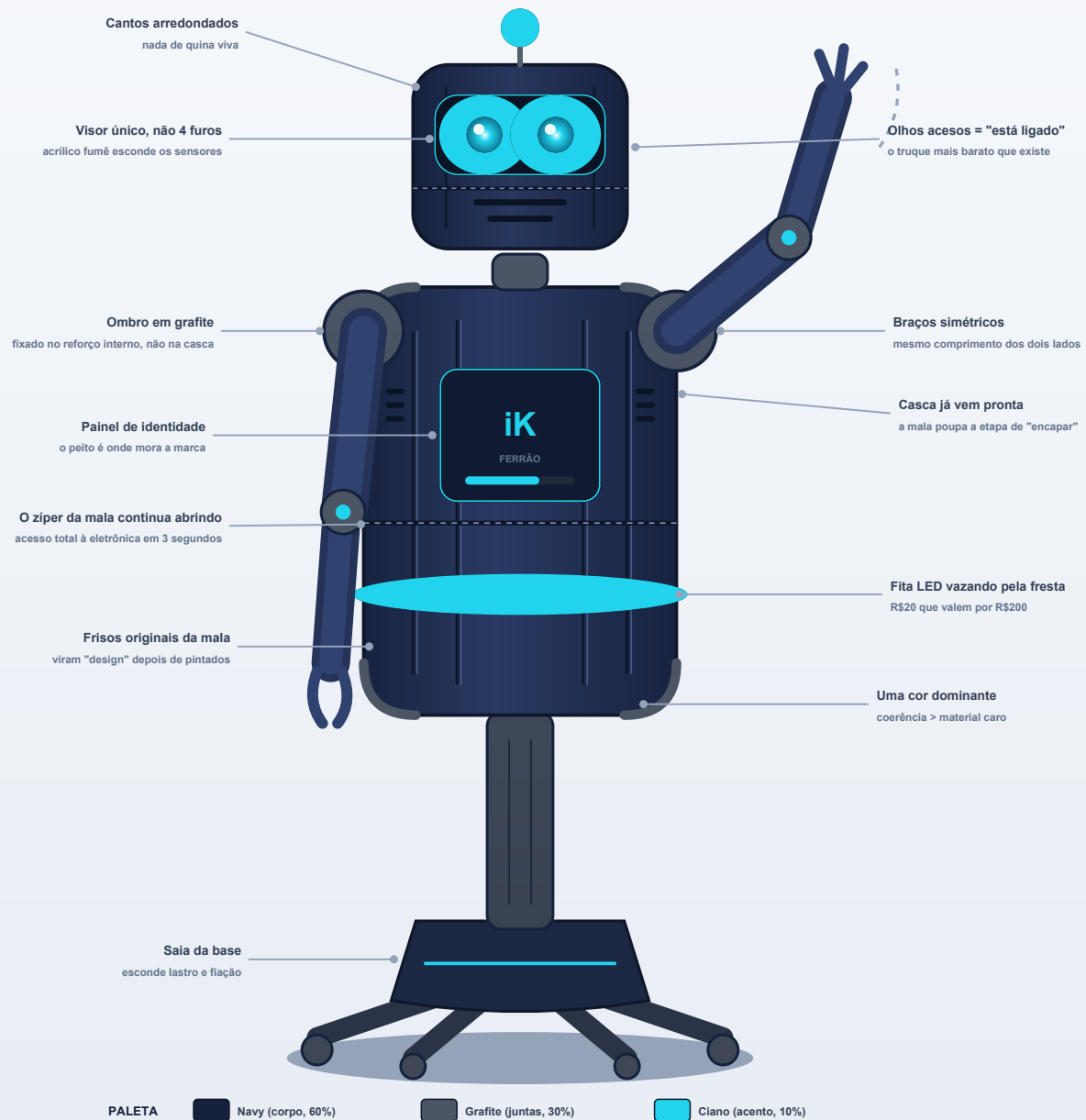
8. Acabamento e estética - como fica bonito de verdade

Sucata não é o oposto de bonito. O que faz um projeto parecer gambiarra não é a origem das peças - é **incoerência**: cinco cores diferentes, fio à mostra, um braço maior que o outro, quina viva de MDF. O olho de quem vê não sabe (nem se importa) que o ombro veio de um Corsa 98; ele só percebe se as superfícies conversam entre si.

A boa notícia: **coerência é barata**. O acabamento inteiro sai por volta de R\$ 120-150 e é o que multiplica a percepção do trabalho.

FERRÃO — acabado, com torso de MALA RÍGIDA

A mala é a pele (carcaça pronta) - o quadro de madeira por dentro continua sendo o osso



O mesmo robô das páginas anteriores, com acabamento: mesmas peças de sucata, o que mudou foi lixa, primer, tinta, fiação escondida e uma fita de LED.

A carcaça de bagagem: mala como torso, nécessaire como cabeça

Decisão tomada em 25/07: em vez de construir a carcaça do zero e "encapar" depois, usar **uma mala rígida como torso e uma nécessaire rígida como cabeça**. É a melhor ideia estética do projeto, por quatro motivos:

- **A casca já vem pronta e bonita** - cantos arredondados, superfície lisa, frisos que parecem design industrial. Pula a etapa inteira de encapar.

- **Ela abre.** O zíper vira o painel de manutenção: acesso total à eletrônica em três segundos, sem desmontar nada. Isso resolve sozinho o problema dos "furos de acesso" listado acima.
- **O interior é o compartimento perfeito** pra fonte ATX, placas e fiação - tudo escondido, nada de fio à vista.
- **Mala + necessaire da mesma linha = coerência de fábrica.** Mesma cor, mesma textura, mesmos frisos no torso e na cabeça. É exatamente o que faz um projeto parecer pensado - e sai de graça, porque muitas vezes vêm em kit.

[!] **O erro que arruinaria essa montagem: parafusar o motor do ombro direto na casca.** A parede de uma mala tem 2-3 mm de plástico. O motor de limpador pesa 1,2 kg e aplica dezenas de N-m de torque - ele vai **rasgar o plástico** em poucos dias de uso, e o furo alargado não tem conserto.

A regra: a mala é a pele, não o osso. Por dentro dela continua existindo o quadro de madeira em "H" (seção 2.2) - e é nele que tudo que faz força é parafusado. Como fazer:

- **Sanduíche:** o parafuso atravessa a casca da mala e morde uma placa de madeira de 15 mm por dentro, com arruela larga dos dois lados. A madeira distribui a carga por uma área grande, e a casca só acompanha.
- **Analogia:** a mala é a lataria do carro; a madeira é o chassi. Ninguém parafusa o motor na lataria.
- O quadro interno é o mesmo já descrito na seção 2 - só passa a morar dentro da mala em vez de aparecer.
- **Furo pro braço:** fure a casca com **serra-copo** (não broca grande, que trinca plástico) e sempre **de fora pra dentro, com a peça apoiada**. Depois arremate a borda com lima - plástico rachado começa sempre numa borda mal cortada.

Sobre chumbar no assento da cadeira: boa ideia - o assento já é uma placa rígida presa ao mecanismo da coluna, então serve de base pronta pra mala. Dois cuidados: tire o estofado (espuma comprime e deixa tudo bambo, mesmo bem parafusado) e **trave o mecanismo de reclinar**, senão o torso balança pra trás quando o braço se estender à frente.

Qual mala comprar - três caminhos, do melhor custo-benefício ao pior:

Opção	Custo	Avaliação
Mala rígida usada (OLX, brechó, bazar)	R\$ 30-80	* Melhor escolha. E tem um detalhe perfeito: o defeito que faz alguém jogar a mala fora - rodinha quebrada, trolley emperrado, zíper rasgado no fundo - não atrapalha nada no uso como torso. Você quer a casca, não a bagagem. Depois de pintada, ninguém distingue de uma nova.
Mala nova já na cor navy	~R\$ 200	Defensável se o orçamento permitir: chega na cor certa, com acabamento de fábrica, e você pula pintura inteira. Mas é 1/3 do orçamento do robô numa peça só.
Maleta ofício fina (tipo Dello, R\$ 20)	R\$ 20	Barata, mas rasa demais pro torso (~6 cm não cabe a fonte ATX). Serve muito bem como painel do peito ou como caixa separada da eletrônica.

[!] **Atenção ao material se for pintar:** malas modernas de **polipropileno (PP)** são o plástico mais difícil de pintar - tinta comum descasca. Se a mala for PP e você quiser pintar, precisa de *primer promotor de aderência para plásticos* (spray, ~R\$40). **Malas de ABS** (mais comuns nas usadas e antigas) aceitam primer normal sem drama. Se comprar nova e já na cor final, o problema desaparece.

O estilo escolhido: industrial limpo, paleta Kronos

Existem duas escolas que funcionam, e o erro é misturar as duas sem intenção:

- **Industrial limpo** - tudo na mesma cor, painéis fechados, fiação invisível. Parece produto de empresa.
- **Mecânico exposto (steampunk)** - engrenagem e rolamento à vista de propósito, metal envelhecido, madeira aparente. Assume a sucata como estilo.

Recomendação: **industrial limpo em navy**, a mesma identidade da Kronos. Motivo prático além do gosto - navy escuro é a cor mais generosa que existe com peça reciclada: esconde imperfeição de corte, marca de lixa e diferença de textura entre o plástico da mala, o MDF e o alumínio. Branco e cores claras denunciam tudo.

Regra 60/30/10: 60% navy no corpo, 30% grafite nas juntas e partes móveis, 10% ciano nos acentos (olhos, painel, LED). Essa proporção é o que dá cara de projeto pensado em vez de pintura aleatória.

Decisões que precisam ser tomadas DURANTE a montagem

Esta é a parte que se perde se o acabamento ficar 100% pro final - algumas coisas não têm volta depois de montado:

Decisão	Quando	Por quê não dá pra deixar pro fim
Passar os fios por dentro do tubo de alumínio	Ao montar cada braço	Depois de fechar a junta, o tubo fica inacessível. Fio por fora é o item nº 1 que faz um robô parecer amador - e o único jeito de evitar é enfiar antes.
Padronizar a cabeça do parafuso	Ao comprar a ferragem	Todo parafuso visível com a mesma cabeça (Philips ou Allen, escolha uma). Ninguém percebe conscientemente, mas mistura de cabeças lê como remendo.
Deixar folga de 10 mm pro painel	Ao dimensionar o torso	Se o torso for montado justo, não sobra espaço pra fechar com uma tampa depois.
Furos de acesso	Ao montar	Marque onde ficam os parafusos que você vai precisar reapertar. Carcaça que precisa ser desmontada inteira pra apertar um parafuso nunca mais é aberta - e aí o robô fica quebrado pra sempre.
Arredondar as quinas do MDF	Ao cortar	Passar a lixa nas quatro quinas de cada peça leva 2 minutos e é a diferença entre "tábua" e "carcaça".

A receita de pintura (é aqui que a mágica acontece)

Vale pro plástico da mala e da nécessaire, pro MDF e pro alumínio - a sequência é a mesma, o que muda é o primer:

- **Lixar** - no plástico da mala é obrigatório: a casca vem brilhante e com textura, e tinta não morde superfície lisa. Lixa 220 fosqueia e dá "mordida". Em MDF, lixa 180 nas faces e nas quinas. No alumínio, lixa 220 leve só pra tirar o brilho - e **primer específico para não-ferrosos** (o alumínio é o único material aqui que rejeita primer comum).
- **Desengraxar** - álcool isopropílico ou detergente. Peça de ferro-velho tem graxa que faz a tinta descascar em uma semana.
- **Selar o MDF** - MDF cru bebe tinta pela borda e fica felpudo. Uma demão de cola branca diluída (1:3 com água) ou massa corrida sela e lixa liso depois.
- **Primer spray cinza** - 2 demãos leves. É o primer que uniformiza materiais diferentes: depois dele, plástico, madeira e alumínio viram a mesma superfície. **Não pule esta etapa** - é ela que faz o robô parecer feito de um material só.
- **Tinta spray navy fosco** - 3 demãos leves em vez de 1 pesada (demão pesada escorre e empoça). Fosco esconde imperfeição; brilhante denuncia cada ondulação.
- **Verniz fosco** (opcional) - só nas partes que serão tocadas.

[!] Pintar **antes** da montagem final, com as peças separadas e as áreas de contato mascaradas com fita. Tinta em rosca de parafuso ou em eixo de rolamento estraga o encaixe.

Truques de alto impacto e baixo custo

Truque	Custo	Efeito
LED nos olhos	R\$ 5	O maior retorno estético do projeto inteiro. Robô com olho aceso lê como "vivo e ligado"; sem, lê como boneco.
Fita LED interna no torso	R\$ 20	Luz vazando pelos respiros dá profundidade e esconde o interior.
Visor único no lugar de 4 furos	R\$ 15	Uma tira de acrílico fumê na frente dos ultrassônicos (o som passa pelas laterais abertas). Transforma "4 buracos" em "um rosto".
Espiral organizadora de cabo	R\$ 12	Os fios que ficarem à vista viram um chicote único. Espaguete -> cabo.
Painel de identidade no peito	R\$ 10	Placa com o monograma. É onde o robô ganha nome e vira <i>seu</i> .
Saia na base	sucata	Uma cinta de plástico ou MDF em volta da estrela esconde lastro, fios e rodízios travados.
Feltro sob as patas	R\$ 8	Não risca o piso e mata a vibração do motor - acabamento que se ouve.

A regra de ouro do acabamento

A cabeça vale 80% da percepção. Quem olha um robô olha o rosto - sempre. Se o tempo ou o dinheiro apertarem, capriche desproporcionalmente na cabeça e resolva o resto no básico. É também por isso que, se for imprimir uma única peça em 3D pelo acabamento, essa peça é a máscara facial.

E o momento certo: **acabamento vem por último, mas planejado desde o começo.** Pintar antes de tudo funcionar significa lixar tinta pra refazer um furo. Deixar sem plano nenhum significa descobrir que o fio não passa mais.

9. Duas versões: MK1 de sucata e MK2 com peças impressas em 3D

A ideia de fazer duas estruturas - uma de sucata e uma "robusta" com peças impressas - é boa, e a ordem em que se faz muda tudo.

A regra que decide o resto: medir antes de desenhar

Não é possível desenhar boas peças 3D para este projeto antes de ter os motores na mão. O eixo do motor de limpador não tem medida padronizada: cada montadora usa um diâmetro, um estriado e um cone diferente, e o mesmo vale pra distância entre as orelhas de fixação. Peça desenhada "no escuro" chega e não encaixa - e no serviço de impressão, cada tentativa é uma cobrança nova.

Portanto: o **MK1 de sucata não é rascunho descartável, é o instrumento de medição**. Você monta com sucata, descobre as cotas reais do *seu* motor com paquímetro, e só então desenha as peças. Assim a primeira impressão já sai certa.

O que vale imprimir e o que não vale

O critério é **densidade de precisão**: peça pequena, com encaixe exato e pouco esforço mecânico -> 3D ganha de lavada. Peça grande que só sustenta peso -> madeira e metal ganham, e são de graça.

Peça	Vale imprimir?	Por quê
Berço/suporte de servo (cotovelo, pescoço)	* Sim - melhor custo-benefício	Encaixe perfeito no tubo quadrado, com o rasgo exato do servo. Substitui o "corte a janela no tubo com Dremel e reze". Peça de ~20 g, barata, e resolve o ponto mais malfeito do MK1.
Garra inteira (base, falanges, guias do tendão)	* Sim	Geometria complexa é exatamente onde MDF e fita adesiva ficam feios e imprecisos. Dedos com canal interno pro cabo passar é impossível de fazer à mão.
Suporte do potenciômetro (coaxial ao eixo)	* Sim	O alinhamento do pot com o eixo é sub-milimétrico; fita perfurada dobrada com alicate nunca fica bom. Peça pequena, esforço zero.
Adaptador horn-do-servo -> tubo de alumínio	Sim	Peça-chave de transmissão, some 4 gambiarras numa só.
Hub do eixo do motor de limpador	Com ressalva	É o sonho (dispensa o braço original do limpador), mas leva tudo o torque do projeto. Só em PETG, parede grossa, e de preferência abraçando o clamp metálico original em vez de substituí-lo. PLA puro espana.
Máscara facial / painel dos olhos	Sim, por estética	Furos dos HC-SR04 na medida exata dão o acabamento que o recorte na mão não dá. Imprimir só a face, não o crânio inteiro - casca grande é caro.
Engrenagens de transmissão	Não	Dente impresso em FDM sob torque desgasta rápido. Se precisar de redução, use motor com redutor pronto (é o caso do limpador).
Torso, base, placa dos ombros	Não	Peça grande é o que encarece o serviço, e madeira/aço de sucata é mais rígido e sai de graça. Aqui o 3D perde em tudo.

Custo realista do MK2

Serviço de impressão sob demanda no Brasil cobra material mais tempo de máquina - o filamento em si sai por volta de R\$ 100/kg, mas o preço final ao cliente costuma ficar em algumas vezes isso. Peças grandes chegam à casa dos R\$ 50-100 **cada**.

Traduzindo pro nosso caso: o conjunto de 8-10 peças de precisão listadas acima soma algo entre **250 e 450 g** - ou seja, uma faixa estimada de **R\$ 150 a R\$ 350** no total. Isso é um upgrade honesto. Já imprimir a estrutura toda passaria fácil de R\$ 1.000 e entregaria um robô *pior* que o de madeira.

Formato certo pra IA desenhar: OpenSCAD, não STL

Peça pra IA gerar **código OpenSCAD** (gratuito, roda em qualquer PC), não arquivo STL direto:

- **É código de texto** - geração por IA fica precisa, e revisar é ler, não adivinhar.
- **É paramétrico**: o arquivo começa com `diâmetro_eixo = 8.2;`. Mediu o seu motor e deu 9,1 mm? Troca o número, re-exporta, pronto. Um STL é uma malha morta - errou 1 mm, joga fora.
- **Exporta STL num clique** (F6 -> Export), que é o arquivo que o serviço de impressão pede.
- Bônus: cada peça vira um arquivo versionado na pasta do projeto, do mesmo jeito que os workflows.

Sequência recomendada

- Monte o MK1 com sucata até a etapa E (primeiro braço andando).
- **Meça com paquímetro** o eixo do motor, as orelhas de fixação, o horn dos servos e a seção real do seu tubo de alumínio. Anote tudo - essa lista de cotas é o insumo do desenho.
- Peça o pacote OpenSCAD das peças de precisão (berço de servo, suporte de pot, garra, adaptadores).
- Imprima **uma peça de teste primeiro** - o berço de servo, que é a mais barata. Encaixou? Manda o resto. Não encaixou? Muda um número e reimprime só ela.
- O MK2 nasce como **evolução do MK1**, não do zero: a eletrônica inteira, o código e os motores são reaproveitados 100%. Só as juntas mal-acabadas viram peça impressa.

Resumo da estratégia: *sucata pra aprender e medir, impressão 3D pra caprichar onde a mão não alcança. Duas estruturas paralelas do zero dobrariam o trabalho; MK1 -> MK2 aproveita tudo e é o caminho que termina.*

Documento gerado com Claude - 25/07/2026. Prompt original: Prompt_Robo_Sucata_Fable.txt.

PARTE II - PADRÃO ESTRUTURAL

PADRÃO ESTRUTURAL FERRÃO - kit replicável

v1.0 - 26/07/2026

Documento de referência: qualquer Ferrão futuro sai destas medidas.

O princípio: esqueleto padrão, casca variável

Se o robô vai existir em vários nichos, tem uma coisa que **não pode** ser padronizada: a mala. Mala usada varia de tamanho, modelo sai de linha, e cada unidade vai ser uma diferente.

A solução é a mesma da indústria automotiva: **o chassi é padrão, a carroceria muda.**

Padronizado (sempre igual)	Variável (adapta por unidade)
Comprimento dos braços	Tamanho e cor da mala
Furação das peças de alumínio	Posição dos furos na casca
Suporte do motor (quadro interno)	Modelo da necessary
Distância entre ombros	Altura da coluna da cadeira
Toda a eletrônica e o código	-

O que isso significa na prática: você corta e fura o alumínio uma vez, do mesmo jeito, sempre. A mala é a única peça que exige medir de novo a cada robô.

1. Tubo quadrado ou perfil? - a decisão

Você perguntou "cubo quadrado ou encomendar". São três caminhos:

Opção	Custo (2 braços)	Prós	Contras
A - Tubo quadrado de alumínio (comprar barra e cortar)	~R\$ 75-90	Barato, acha em qualquer serralheria, leve, rígido	Você corta e fura tudo
B - Barra cortada sob medida (encomendar na serralheria)	~R\$ 110-140	Corte reto e no esquadro, sem esforço	Só compensa a partir do 2º ou 3º robô
C - Perfil estrutural V-slot 20x20 (tipo impressora 3D)	~R\$ 160-200	Rasgo em toda a extensão: fixa em qualquer ponto sem furar , ajusta depois	Mais caro, precisa comprar porcas-T e cantoneiras

Recomendação

Unidade 1 (protótipo): opção A. Compre a barra e corte você mesmo. Motivo prático - no primeiro robô você ainda vai errar medida, e errar num pedaço de barra é barato. Encomendar corte antes de saber a medida final é pagar pra errar com precisão.

A partir da unidade 2: opção B. Aí as medidas já estão validadas por este documento, e você entrega a lista de corte pronta na serralheria. Sai cortado no esquadro, sem serra, sem lima.

Opção C, sinceramente: o V-slot é lindo e ajustável, mas o preço dobra e o ganho real é poder mudar a posição do servo depois - coisa que você faz uma vez. Não vale agora. Reconsidere se um dia for montar meia dúzia.

2. Lista de corte padrão (cut list)

Esta é a lista que você entrega na serralheria a partir da unidade 2.

Alumínio - tubo quadrado, parede 1,5 a 2 mm

Cód	Peça	Perfil	Comprimento	Qtd
A1	Braço (úmero)	25 x 25 mm	280 mm	2
A2	Antebraço	20 x 20 mm	240 mm	2
A3	Suporte do pescoço	20 x 20 mm	90 mm	1

Barras necessárias: 1 barra de 1 m de 25x25 (sobra 440 mm) + 1 barra de 1 m de 20x20 (sobra 670 mm).

A sobra não é desperdício: vira gabarito de teste e suporte extra.

Madeira - do caixote, 15 mm de espessura

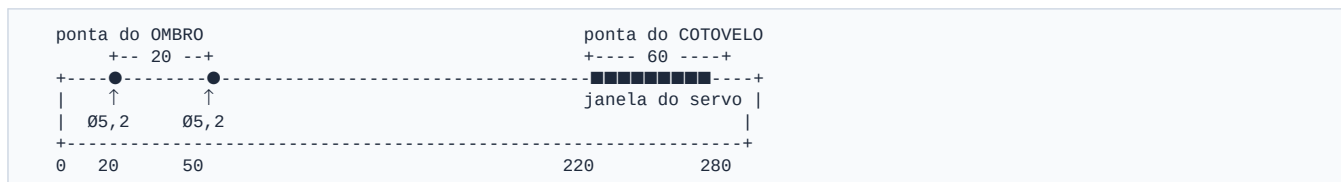
Cód	Peça	Medida	Qtd	Função
M1	Reforço do ombro	200 x 160 mm	2	O "osso" atrás da casca - segura o motor
M2	Base do torso	260 x 200 mm	1	Fundo da mala, apoia a fonte
M3	Bandeja da eletrônica	200 x 140 mm	1	Placas parafusadas
M4	Flange da coluna	Ø 240 mm ou 240 x 240 mm	1	Une a mala à coluna da cadeira
M5	Bucha interna do tubo	22 x 22 x 40 mm	4	Enfia na ponta do alumínio, impede amassar

[!] **M1 tem que sobrar pelo menos 50 mm para cada lado do motor.** É essa sobra que distribui a força e impede a casca de rasgar.

3. Furação padrão das peças de alumínio

*Estas medidas são **fixas**. Uma vez marcadas, valem para todos os robôs.*

A1 - Braço (úmero), 25 x 25 x 280 mm



Furo	Posição (do topo)	Ø	Para quê
F1	20 mm	5,2 mm	Parafuso M5 que prende no clamp do motor
F2	50 mm	5,2 mm	Segundo M5 - dois parafusos, senão gira em falso
F3	janela 220 a 280 mm	recorte 40 x 20 mm	Encaixe do corpo do servo do cotovelo

Furo	Posição (do topo)	Ø	Para quê
F4	4 furos ao redor da janela	3,2 mm	Orelhas do servo (M3 passante)

A2 - Antebraço, 20 x 20 x 240 mm

Furo	Posição	Ø	Para quê
F5	15 mm da ponta do cotovelo	3,2 mm x2	Cantoneira que recebe o horn do servo
F6	20 mm da ponta da mão	3,2 mm x2	Base da garra
F7	60 mm da ponta da mão	3,2 mm x2	Servo da garra (fica recuado, para tirar peso da ponta)

A3 - Suporte do pescoço, 20 x 20 x 90 mm

Furo	Posição	Ø	Para quê
F8	12 mm de cada extremidade	3,2 mm x4	Servo de pan embaixo, plataforma da cabeça em cima

Por que 5,2 mm para parafuso M5 e 3,2 mm para M3

Furo de passagem é sempre **0,2 mm maior** que o parafuso. Furo justo obriga a forçar a peça no lugar, e aí o alinhamento vai embora. Folga de 0,2 mm deixa assentar sozinho.

4. As duas regras que não mudam nunca

[!] Regra 1 - parafuso sempre passante, nunca roscado no alumínio

A parede tem 1,5 mm. Rosca feita nela espana no terceiro aperto. **Sempre atravesse e feche com porca nylock do outro lado.**

[!] Regra 2 - bucha de madeira (M5) nas pontas de aperto forte

Aperte um parafuso num tubo oco e ele **amassa**: a seção quadrada vira retângulo e a junta afrouxa pra sempre. Um taquinho de 22 x 22 x 40 mm enfiado na ponta resolve - o tubo aperta contra a madeira, não contra o vazio.

Use nas duas pontas do A1 (ombro e cotovelo). No A2 e A3 o esforço é baixo, não precisa.

4b. PADRÃO ELETRÔNICO - componente único e pinagem travada

*Se o robô vai existir em várias unidades, o componente precisa ter **modelo, controlador e pinagem fixos**. Trocar de modelo entre unidades significa reescrever código e refazer fiação.*

O display do rosto - especificação fechada

Campo	Valor obrigatório
Tamanho	2,4 polegadas
Controlador	ILI9341 ← o que realmente importa
Resolução	240 x 320
Interface	SPI
Tensão lógica	3,3 V (compatível direto com ESP32)
Touch	sem - não é preciso no rosto e economiza 2 pinos
Placa	~42 x 60 mm - área visível ~37 x 49 mm
Biblioteca	TFT_eSPI (suporte nativo ao ILI9341)

Como buscar: display TFT 2.4 SPI ILI9341 240x320 arduino

Preço de referência: R\$ 45 a 70

[!] O que NÃO comprar, mesmo parecendo igual:

Evite	Por quê
Controlador ST7789, ILI9488, HX8357	Outro driver = outro código. Parecem iguais na foto
Versão paralela de 8 bits	Come 13 pinos do ESP32 em vez de 5
Versão de 5 V sem regulador	Queima a lógica do ESP32
Modelos com touch	Custa mais e ocupa pinos à toa neste uso

Por que ILI9341 e não outro: é o controlador mais difundido do mundo em TFT 2,4". Isso significa biblioteca madura, milhares de exemplos prontos e reposição fácil em qualquer loja - que é exatamente o que um padrão precisa ter.

Mapa de pinos do ESP32 - travado

Esta tabela é a fonte da verdade da fiação. Toda unidade é ligada assim.

GPIO	Ligado a	Sistema
21	SDA	I2C - PCA9685 (servos)
22	SCL	I2C - PCA9685
23	MOSI / SDI	SPI - display
18	SCK	SPI - display
19	MISO	SPI - reservado
5	CS	Display
16	DC / RS	Display
17	RST	Display
4	LED / backlight	Display (PWM = controla o brilho)
25	RPWM	Driver BTS7960 - ombro esquerdo
26	LPWM	Driver BTS7960 - ombro esquerdo
27	RPWM	Driver BTS7960 - ombro direito
14	LPWM	Driver BTS7960 - ombro direito
33	TRIG (os dois juntos)	Ultrassônicos
32	ECHO esquerdo (via divisor 1k/2k2)	Ultrassônico
35	ECHO direito (via divisor)	Ultrassônico - só entrada
34	Potenciômetro ombro esquerdo	ADC - só entrada
39	Potenciômetro ombro direito	ADC - só entrada
13	Microswitches (fins de curso)	INPUT_PULLUP
15	Serial do DFPlayer / impressora	Áudio e cupom
2	LED da placa	Status

Livres para expansão: GPIO 12 e 0 (cuidado: o 0 é usado na gravação).

[!] **Três armadilhas de pinagem do ESP32**, e é por isso que esta tabela existe:

- **GPIO 34, 35, 36 e 39 são SÓ ENTRADA.** Não conseguem acionar nada - por isso ficaram com potenciômetro e ECHO, que só leem.
- **Os pinos do ADC2 (0, 2, 4, 12-15, 25-27) não funcionam como analógicos com o Wi-Fi ligado.** Como o robô vive conectado, toda leitura analógica tem que estar no ADC1 (32-39). É a razão de os potenciômetros estarem no 34 e 39.
- **I2C e SPI não se atrapalham** - são barramentos separados. Display e servos podem funcionar ao mesmo tempo sem disputa.

Ficha de conferência do display

- O anúncio diz ILI9341? (não ST7789, não ILI9488)
- É SPI, não paralelo de 8 bits?
- Aceita 3,3 V na lógica?
- É 2,4" com 240×320?
- Vem com os pinos soldados ou tem que soldar?

5. Medidas de conjunto (o que define a silhueta)

Medida	Valor	Por que esse valor
Distância entre ombros	340 mm	Proporção humana e cabe na largura de uma mala de bordo
Altura do ombro ao chão	~1.050 mm	Altura de olhar de quem está em pé, sem intimidar
Alcance do braço (ombro à garra)	520 mm	A1 + A2 + juntas
Arco de trabalho do ombro	120°	Limitado por software e microswitch
Peso máximo na mão	250 g	Limite do MG996R no cotovelo
Altura total	~1.350 mm	Com a cabeça

6. Ficha de adaptação por unidade

Quando montar um Ferrão novo, só estes campos mudam. Preencha antes de furar:

UNIDADE Nº ____ NICH0: _____ DATA: ____/____/____

MALA
 Modelo/marca
 Medidas (L x A x P) x x mm
 Material (ABS/PP) -> PP exige primer especial
 Profundidade útil mm (mínimo 200)

MOTOR DE LIMPADOR (medir com paquímetro!)
 Diâmetro do eixo mm
 Distância entre orelhas mm
 Ø da porca do eixo mm

CADEIRA
 Altura da coluna mm
 Furos do mecanismo (quantos e qual bitola)

CONFERÊNCIA
 ■ Furo do eixo = Ø eixo + 5 mm de folga
 ■ Reforço M1 sobra ≥ 50 mm de cada lado do motor
 ■ Servo do cotovelo é 180°, não 360°

7. E se um dia virar produto

Se o Ferrão for replicado a sério, três coisas mudam - e vale saber desde já para não fechar portas:

- **A mala vira compra fixa** - um modelo escolhido e comprado em quantidade, para toda unidade sair igual.
- **Os reforços de madeira viram peça cortada** - entrega a lista M1-M5 na marcenaria e recebe tudo pronto.
- **As peças de precisão viram impressão 3D** - berço de servo, suporte de potenciômetro e garra, em OpenSCAD paramétrico. Aí sim a impressão se paga, porque o custo de desenho é diluído por várias unidades.

Nesse cenário, o tempo de montagem cai de semanas para dias - e é isso que separa "um robô" de "um produto".

Este documento é a fonte da verdade das medidas. Se algo mudar na bancada, corrija aqui primeiro.

PARTE III - GUIA DE COMPRA

FERRÃO - Guia de compra completo

26/07/2026 - Leia aos poucos. Cada bloco é independente.

O que mudou no projeto (decisões de 25-26/07)

O robô não é mais o de PVC e madeira aparente. Três trocas:

Era	Virou	Por quê
Braços de cano PVC	Tubo quadrado de alumínio	A face plana deixa o servo do cotovelo assentar reto - no cano redondo ele balança. E cano pintado continua parecendo cano.
Torso de MDF aparente	Mala rígida	Casca pronta e bonita, que abre pelo zíper (painel de manutenção) e guarda a eletrônica dentro. Pula a etapa de "encapar".
Crânio de pote plástico	Necessaire rígida	Leve, abre para dar acesso aos sensores, e casa a textura com a mala.

[!] **A madeira continua no projeto - mas por dentro.** O caixote deixou de ser carcaça e virou o **reforço estrutural** que segura os motores dos ombros por trás da casca da mala. Sem ele, o parafuso rasga o plástico. A mala é a pele; a madeira é o osso.

E o **PVC que você já tem** não foi jogado fora: serve de gabarito para testar cortes e furos antes de estragar o alumínio.

As três colunas

[ok] JÁ TENHO	■ COMPRAR	■ ■ GARIMPAR
2 cadeiras de rodinha (base + coluna)	Eletrônica e sensores	2 motores de limpador
Caixote de madeira -> reforço interno	Mala + necessaire	Fonte ATX de PC
Cano PVC -> gabarito de teste	Tubo de alumínio (braços)	Rolamentos, microswitches
Ferramentas básicas	Parafusos e serra-copo	Alto-falantes, cabo de bike

A base já está resolvida. As "pernas" (cadeira) você tem duas - uma vira o robô, a outra é doadora de peças.

BLOCO 1 - ELETRÔNICA (Fase A) - R\$ 225

Compre tudo junto, num carrinho só. É o que faz o robô se mexer pela primeira vez.

1.1 ESP32 DevKit V1 - R\$ 49,50

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/esp32-devkit-v1-38-pinos>

Procure: "Placa Esp32d Esp32 32d Wroom Devkitc V4 38 Pinos Soldados"

- +5 mil vendidos - 4.8 * - frete grátis - MLB2048573048

Especificação que importa:

Pinos	38 (não o de 30)
Chip	ESP32-WROOM-32 ou 32D
Wi-Fi	2,4 GHz embutido
Lógica	3,3 V [!]
USB	Micro-USB ou USB-C, tanto faz

Por que 38 pinos: o de 30 não expõe os pinos ADC (GPIO 34, 35, 36, 39) que vão ler os potenciômetros dos ombros na Fase D. Comprar o de 30 hoje = comprar outro depois.

Por que ESP32 e não Arduino Uno: Wi-Fi embutido. É ele que serve o painel de controle no navegador do celular sem comprar módulo extra.

1.2 PCA9685 - driver de servo - R\$ 39,00

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/pca9685-16-canais-servo-driver-i2c>

Procure: "Módulo Driver Servo Motor 16 Canais Pca9685"

- +100 vendidos - MLB4615275322

Especificação:

Canais	16 servos
Comunicação	I2C (2 fios: SDA + SCL)
Endereço padrão	0x40
Resolução	12 bits
Alimentação dos servos	borne V+ separado [!]

Para que serve: é o "maestro" dos servos. O ESP32 manda uma ordem pela I2C e essa placa segura o sinal dos 6 servos sozinha, com energia própria. Sem ela: servo tremendo e ESP32 resetando.

[!] Alguns anúncios misturam com **LU9685**, que é outro chip. Confirme "PCA9685" na descrição.

1.3 Servo MG996R - R\$ 50 - [!] LEIA ISTO

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/servo-motor-mg996r-metal-15kg>

Especificação:

Torque	15 kg-cm a 6 V
Engrenagem	metal (obrigatório)
Tensão	4,8 a 7,2 V
Corrente de pico	~2,5 A [!]
Ângulo	180° - de posição

[!] O erro mais caro da lista

Existem **duas versões idênticas por fora**:

- **180°** = servo de **posição**. Você manda "vá para 45°" e ele vai. [ok] É o que precisamos.
- **360°** = **rotação contínua**. Gira sem parar, não sabe onde está. ■ Não serve.

O MG996R de fábrica é 180°. As versões 360° são modificadas para carrinho de brinquedo - e no Mercado Livre **são maioria**. O nome "MG996R" sozinho não garante nada.

Três formas de acertar:

A) Curto Circuito - * recomendado

■ <https://curtocircuito.com.br> -> buscar MG996R

Produto: "Servo Motor - MG996R - Digital 180°" - **R\$ 45,00**

O ângulo está no nome do produto. Mais barato que o ML e zero risco.

B) Mercado Livre com 180 no título

"Servo Motor Tower Pro Mg996 180 Graus" - R\$ 53 - MLB3507456595

Tower Pro é a fabricante original.

C) Mercado Livre, o mais vendido - pergunte antes

"Servo Digital Mg996r 15kg Alto Torque Metal Para Arduino" - R\$ 50 - +5 mil vendidos - MLB27412972

Copie e mande ao vendedor:

"Boa tarde! Este servo é de posição 180 graus ou rotação contínua 360 graus?"

Teste no dia que chegar: mande ir a 0° e a 180°. Se **parar** nas duas -> certo. Se **girar sem parar** -> é 360, peça devolução dentro do prazo.

1.4 Sensor ultrassônico HC-SR04 - R\$ 19 (ou 25 o par)

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/sensor-ultrassonico-hc-sr04>

Procure: "Sensor Ultrassônico HC-SR04 com Módulo 5V da DIP MECATRÔNICA"

- +5 mil vendidos - MLB46876142

Melhor: "2x Sensor Ultrassonico De Distância Hc-sr04" - R\$ 25 - MLB2043575349

Especificação:

Alcance	2 cm a 4 m
Precisão	±3 mm
Tensão	5 V
Pinos	VCC, TRIG, ECHO, GND

[!] O pino **ECHO** devolve 5 V e o **ESP32** é 3,3 V. Precisa do divisor com resistor 1k + 2,2k - por isso o kit de resistores está na lista. Ligar direto queima a entrada da placa.

Leve 2: o segundo é usado na Fase B (cabeça), e sai mais barato agora que depois com outro frete.

1.5 Protoboard + jumpers + regulador - R\$ 37 *

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/protoboard-830-furos-kit-jumper>

Procure: "Kit Protoboard 830 + Regulador Tensão + 65 Jumpers"

- +5 mil vendidos - MLB37233619

O que vem:

- Protoboard 830 furos
- 65 jumpers
- **Módulo regulador MB102** ← o motivo de escolher este

Por que é o melhor item da lista: o regulador é a fonte 5 V separada que o servo precisa. Sem ele, o servo puxa corrente do ESP32, a placa reseta sozinha e você vai caçar um bug que não existe no código. R\$ 6 a mais que o kit sem regulador, e resolve um problema inteiro.

1.6 Kit de resistores - R\$ 25

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/kit-resistores-1-4w-sortido-valores>

Procure: "400 Resistores Valores Variados - 1/4w" - +1000 vendidos - MLB3126214008

Precisa de **1 kΩ** e **2,2 kΩ** para o divisor de tensão do sensor. O kit tem 30 valores e serve o projeto inteiro.

1.7 Óculos de proteção - ~R\$ 15 - loja física

Não compre online. Vá numa loja de material de construção ou agropecuária e **experimente**. Óculos que incomoda não é usado, e aí não protege nada. Peça: "óculos de proteção incolor com CA".

Você vai usar no Dremel - caco de disco de corte voa, e olho não tem peça de reposição.

SUBTOTAL BLOCO 1: R\$ 225,50 (+ R\$15 dos óculos)

BLOCO 2 - A CARCAÇA (mala + necessaire)

Esta é a peça de **design** do projeto. Vale escolher com calma.

Não consegui extrair os anúncios de mala do Mercado Livre (o site travou a leitura automática), então aqui vão **critérios objetivos** em vez de um link específico. Com eles você escolhe melhor do que eu escolheria.

O que buscar

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/mala-de-bordo-rigida-preta>

■ <https://lista.mercadolivre.com.br/kit-mala-bordo-necessaire>

Termos que funcionam: mala de bordo rígida preta, kit mala + necessaire, mala 20 polegadas ABS

Especificação - o que o robô exige

Critério	O que precisa	Por quê
Tipo	Rígida (casco duro)	Mala mole não sustenta forma nem parafuso
Tamanho	Bordo / 20 polegadas - ~55 x 35 x 23 cm	Proporção de torso humano e cabe a fonte ATX
Profundidade	mínimo 20 cm	Menos que isso não cabe a fonte + placas
Material	ABS de preferência	Aceita primer comum. Polipropileno exige primer especial (+R\$40)
Fechamento	Zíper	Vira o painel de manutenção. Fecho rígido com cadeado atrapalha
Cor	Preta fosca	Alinha com a marca e esconde imperfeição de corte
Textura	Frisos verticais	Depois de montada, lê como armadura - é o visual que o render mostrou
Peso	Quanto mais leve, melhor	Tudo que ela pesa, a coluna da cadeira carrega

O acerto de design: comprar o KIT

Vários vendedores oferecem **mala + necessaire da mesma linha**. É o que dá coerência de fábrica: mesma cor, mesma textura, mesmos frisos no torso e na cabeça. Isso é exatamente o que faz um projeto parecer pensado - e sai mais barato que comprar separado.

Se achar kit preto rígido com necessaire, é ele.

Faixa de preço e a alternativa

Origem	Preço	Avaliação
Usada (OLX, bazar, brechó)	R\$ 30-80	* Melhor custo. O defeito que faz alguém jogar fora - rodinha quebrada, trolley emperrado, zíper do fundo rasgado - não atrapalha nada no uso como torso. Você quer a casca.
Kit novo (mala + necessaire)	R\$ 200-350	Chega na cor certa, acabamento de fábrica, e você pula a pintura. É 1/4 do orçamento do robô numa peça só - mas é a peça que todo mundo vai ver.

Minha leitura: se é pra ser bonito e servir de vitrine da Kronos, o kit novo preto se justifica. É o único item do projeto onde o dinheiro vira imagem. Mas espere achar um kit com necessaire junto - comprar mala e necessaire de linhas diferentes perde justamente o efeito.

[!] **Antes de furar, leia a Prancha do Ombro.** A mala é a *pele*: quem segura o motor é uma placa de madeira por dentro. Parafusar direto na casca rasga em poucos dias.

2.2 Os braços - tubo quadrado de alumínio (substituiu o PVC)

■ Onde comprar: **loja de alumínio / esquadria / serralheria**, ou ferragem grande.

No Mercado Livre busque: tubo quadrado aluminio 25x25 1 metro

Especificação

Peça	Medida	Comprimento	~ Preço
Braço (úmero)	25 x 25 mm - parede 1,5-2 mm	28 cm x2	barra de 1 m ~R\$ 40
Antebraço	20 x 20 mm - parede 1,5 mm	24 cm x2	barra de 1 m ~R\$ 35

Uma barra de cada bitola cobre os dois braços. Total ~R\$ 75-90.

Por que quadrado e não redondo

O servo do cotovelo precisa de **superfície plana** para assentar. No tubo redondo ele apoia em dois pontos e balança - você teria que improvisar um berço. No quadrado ele parafusa direto na face, reto e firme. É por isso que todo braço robótico comercial usa perfil, não tubo.

De quebra: alumínio é **mais leve que PVC** na mesma rigidez, não amarela, e depois de pintado tem cara de máquina.

[!] Dois cuidados específicos do alumínio

- **Nunca deixe o parafuso roscar direto na parede do tubo.** Rosca em alumínio de 1,5 mm espana no terceiro aperto. **Sempre passante, com porca nylock do outro lado.**
- **Bucha de madeira dentro do tubo** nas pontas de aperto forte (a junção com o ombro). Um taquinho de 3-4 cm impede que o tubo **amasse** quando você aperta. Sem ela, o tubo achata e a junta afrouxa pra sempre.

Como cortar

Serra de arco com lâmina para metal (~R\$ 25) ou disco de corte no Dremel. Alumínio é macio - fura mais fácil que aço, com broca comum. **Passe lima na borda:** corte em alumínio deixa rebarba que corta de verdade.

2.3 Ferragem da montagem

Item	~ Preço	Para quê
Kit parafusos M3 / M4 / M5	R\$ 40	M3 fixa servos e placas; M5 prende braço no motor
Porcas nylock M3/M4/M5 (~60)	R\$ 15	Porca comum afrouxa em uma semana de vibração
Arruelas M3/M4/M5 (~80)	R\$ 10	Espalham a pressão - é o que impede rachar
Parafuso M6 x 30/40 + porca (10)	R\$ 12	Fixa o motor de limpador nas orelhas originais
Serra-copo Ø 30 mm	R\$ 25	O furo do eixo na mala. Broca grande trinca plástico
Broca 3, 4, 5, 6 mm (metal)	R\$ 30	Furo-guia do diâmetro certo
Fita perfurada galvanizada	R\$ 12	Suportes de sensor e potenciômetro

Subtotal ferragem: ~R\$ 145 - compre junto com o alumínio, na mesma loja de construção.

BLOCO 3 - FERRO-VELHO (não compre isto)

*Economia total: **R\$ 450 a 600.** Leve luva e mochila.*

■ 2x Motor de limpador de para-brisa 12 V - economia até R\$ 400

Peça o braço da palheta junto! O clamp dele é a fixação pronta no eixo.

Especificação	
Tensão	12 V
Torque	10-25 N-m (100-250 kg-cm)
Velocidade	~45-70 RPM
Peso	~1,2 kg cada
Redução	Rosca sem-fim - autotravante

Como escolher: gire o eixo com a mão. Deve estar duro (é a rosca sem-fim, normal), mas sem ranger nem travar. Fios inteiros é melhor.

Por que não comprar novo: R\$ 150-250 cada. É um motor feito pra durar 15 anos debaixo do capô, na chuva e no calor - um usado de 5 anos é funcionalmente idêntico. Esta é a única peça onde usado não tem desvantagem nenhuma.

■ 1x Fonte ATX de PC - economia R\$ 120

Entrega 12 V e 5 V ao mesmo tempo, com proteção de curto embutida. Melhor que fonte nova de bancada.

Liga juntando o fio **verde** num **preto**. [!] **Não abra a carcaça** - guarda carga mesmo desligada.

■ Peças pequenas

	Item	Onde	Vira
■	4x rolamento 608	Skate/patins velho	Mancais das juntas
■	1 impressora velha inteira	Sucata eletrônica	4 microswitches + parafusos M3 + eixos
■	2 alto-falantes pequenos	Caixinha de som de PC	A voz do robô
■	Cabo de freio de bicicleta	Bicicletaria (sobra)	Tendão da garra
■	Elásticos	Casa	Reabrem a garra
■	5-10 kg de peso	Halteres, saco de areia	Lastro - impede tombar
■	Fios, conectores, parafusos M3	Sucata de PC	Fiação

■ Se cruzar: robô aspirador quebrado

Não serve de base (o Ferrão pesa demais), mas rende **módulo de roda com encoder** - motor + redutor + sensor de rotação numa peça só. Ouro para o Nível 2 (rodas).

■ O que NÃO pegar usado

Nada com chip. ESP32, drivers, sensores, servos - sempre novos. Eletrônica de sucata dá bug fantasma: funciona no teste, falha depois, e você perde semanas debugando código que está certo.

Peça burra e robusta: usada serve. Peça inteligente e frágil: nova, sempre.

BLOCO 4 - O QUE VEM DEPOIS (não compre agora)

Fase	O que comprar	Quando	~
B - Cabeça	+1 MG996R (180°), 2 MG90S, 1 display TFT 2,4" ILI9341 SPI , 1 HC-SR04, acrílico fumê	Depois que a Fase A funcionar	R\$ 175

O display padrão - modelo travado

Busque exatamente: display TFT 2.4 SPI ILI9341 240x320 arduino - **R\$ 45 a 70**

Obrigatório	Recusar
Controlador ILI9341	ST7789, ILI9488, HX8357
Interface SPI	paralelo de 8 bits (come 13 pinos)
Lógica 3,3 V	5 V sem regulador (queima o ESP32)
2,4" - 240 x 320	modelos com touch (custam mais, sem uso aqui)

[!] **O controlador é o que importa, não a foto.** Displays com controladores diferentes são visualmente idênticos e exigem código diferente. Confirme "ILI9341" na descrição antes de fechar.

Pinagem oficial e mapa completo de GPIO: ver *Parte II - Padrão Estrutural, seção 4b*.

C - Estrutura	Mala + nécessaire, tubo de alumínio, ferragem, serra-copo	Junto ou logo após a B	R\$ 420*
D - Ombro	2 BTS7960, potenciômetros, fusíveis, botão de emergência, fio 1,5 mm², capacitores	Com os motores do ferro-velho em mãos	R\$ 150

C - Estrutura	Mala + necessario, tubo de alumínio, ferragem, serra-copo	Junto ou logo após a B	R\$ 420*
E-H - Braços e garra	+2 MG996R, +2 MG90S, barra roscada M8, tinta e primer	-	R\$ 200
I - Voz e visão	DFPlayer, microfone INMP441, ESP32-CAM, impressora térmica	Por último	R\$ 280
J - Tela do peito	Tablet usado 7-10" + berço rígido + fonte de alimentação	Opcional, quando quiser mostrar catálogo/QR na tela	R\$ 0-300

* Considerando kit de mala novo (R\$ 250). Com mala usada de bazar, cai para ~R\$ 250.

Regra: cada fase só é comprada quando a anterior passou no teste. Se o projeto pausar, você não fica com peça encailhada.

Total revisado do projeto

	Com mala nova	Com mala usada
Eletrônica + estrutura + acabamento	~R\$ 1.400	~R\$ 1.230
Motores e fonte no ferro-velho	já descontado	já descontado

Com **R\$ 345/mês** (os três domingos), o robô completo sai em **4 a 5 meses**.

Checklist da compra do dia 7

- Servo é 180°? (perguntou ao vendedor ou comprou na Curto Circuito)
- ESP32 é o de 38 pinos?
- Levou 2 sensores?
- Protoboard COM regulador de tensão?
- Tudo no mesmo carrinho (frete único)?
- Tem cabo USB de DADOS em casa?
- Óculos de proteção comprado em loja física?

Total do dia 7: R\$ 225,50 + R\$ 15 dos óculos = R\$ 240,50

Nada de mala, alumínio ou ferragem agora. Isso é Fase C - e só faz sentido comprar depois que o servo estiver girando na bancada, porque é o teste da Fase A que confirma que o resto do projeto faz sentido.

PARTE IV - FORNECEDORES E REPOSIÇÃO

Cadastro de fornecedores - Ferrão

Atualizado em 26/07/2026

Cada peça tem **fornecedor principal e alternativo**. Componente eletrônico chinês sai de linha sem aviso - depender de um vendedor só é o jeito mais rápido de quebrar a padronização.

Legenda: [ok] verificado por mim - [!] preciso confirmar preço/estoque - ■ ainda não levantado

1. Peças críticas - sem elas não existe robô

ESP32 DevKit V1 (38 pinos) - ~R\$ 49

	Fornecedor	Referência	Preço	Status
Principal	Mercado Livre	"Placa Esp32d Esp32 32d Wroom Devkitc V4 38 Pinos Soldados" - MLB2048573048 - +5 mil vendidos	R\$ 49,50	[ok]
Alt. 1	Mercado Livre	MLB2039477290 - +1000 vendidos	R\$ 49,87	[ok]
Alt. 2	Curto Circuito / Eletrogate	buscar "ESP32 DevKit"	~R\$ 60-80	■
Alt. 3	AliExpress	"ESP32 DevKitC V4 38 pin"	~R\$ 25	20-40 dias

Risco de descontinuar: baixo. É o microcontrolador mais vendido do mundo - o modelo muda de revisão, mas sempre existe equivalente.

Display TFT 2,4" SPI - R\$ 75 a 122 [!] decisão pendente

	Fornecedor	Controlador	Preço	Status
Opção A	Curto Circuito	ST7789V - SPI - com touch	R\$ 75,50	[ok] em estoque
Opção B	AFELETRONICA	ILI9341 - SPI - 3,3-5 V	R\$ 122,30	[ok] 89 unidades
Descartado	Achei Componentes	ILI9341 mas paralelo	R\$ 116,55	■ esgotado
Descartado	Saravati	ILI9341 mas paralelo	R\$ 127,90	■ esgotado
Alt.	Amazon BR (HiLetgo)	ILI9341 SPI	■	■

[!] Este é o item de **MAIOR risco da cadeia**. Modelo de display muda de controlador sem mudar a foto do anúncio, e cada controlador exige código diferente. **Ao comprar em escala, comprar sempre do mesmo anúncio e conferir o controlador na descrição.**

Ação pendente: confirmar a resolução do ST7789V da Curto Circuito (240x240 ou 240x320) para fechar o padrão.

Servo MG996R 180° - R\$ 45 a 53

	Fornecedor	Referência	Preço	Status
Principal	Curto Circuito	"Servo Motor - MG996R - Digital 180°" - ângulo no nome do produto	R\$ 45,00	[ok]
Alt. 1	Curto Circuito	MG996R avulso	R\$ 37,80	[ok] conferir se é 180°
Alt. 2	Mercado Livre	"Servo Motor Tower Pro Mg996 180 Graus" - MLB3507456595	R\$ 53	[ok]
Alt. 3	Mercado Livre	MLB27412972 - +5 mil vendidos	R\$ 50	[!] perguntar se é 180°

[!] A maioria dos anúncios é 360° (rotação contínua) e não serve. Em compra de escala, sempre confirmar por escrito com o vendedor antes de fechar lote.

Risco de descontinuar: baixo. MG996R é padrão de mercado há mais de uma década.

Servo MG90S - R\$ 23,90

	Fornecedor	Preço	Status
Principal	Curto Circuito	R\$ 23,90	[ok]
Alt.	Mercado Livre / AliExpress	R\$ 18-25	■

Driver BTS7960 (IBT-2) - ~R\$ 40

	Fornecedor	Preço	Status
Principal	Mercado Livre - buscar BTS7960 43A driver ponte H	~R\$ 40	[!]
Alt.	Curto Circuito / Eletrogate	~R\$ 55	■

[!] Nunca substituir por L298N. Se faltar BTS7960, o equivalente aceitável é outro driver de **no mínimo 30 A**.

PCA9685 - R\$ 39

	Fornecedor	Referência	Preço	Status
Principal	Mercado Livre	MLB4615275322 - +100 vendidos	R\$ 39	[ok]
Alt. 1	Mercado Livre	MLB7079550368	R\$ 44	[ok]
Alt. 2	Curto Circuito / RoboCore	~R\$ 50	■	

[!] Conferir se é **PCA9685** mesmo - alguns anúncios trazem LU9685, que é outro chip.

Motor de limpador de para-brisa 12 V - R\$ 0 a 250

	Fonte	Preço	Observação
Principal	Ferro-velho local	R\$ 0-60	* Idêntico ao novo. Pedir com o braço da palheta
Alt. 1	Mercado Livre - usado	R\$ 60-120	■
Alt. 2	Auto peças - novo universal	R\$ 150-250	■

Para escala: vale **fechar acordo com um ferro-velho** - comprar em lote (5-10 unidades) e negociar preço. É a peça mais barata de estocar e a mais cara se comprada nova.

■ **Ação:** levantar 2-3 ferros-velhos da região e anotar contato aqui.

2. Peças de apoio

Peça	Principal	Alternativo	Preço
HC-SR04	ML MLB46876142 [ok]	Qualquer loja de eletrônica	R\$ 19 (25 o par)
Protoboard + regulador	ML MLB37233619 [ok]	Eletrogate	R\$ 37
Kit resistores	ML MLB3126214008 [ok]	qualquer	R\$ 25
Potenciômetro 10 kΩ	■	eletrônica local	~R\$ 5
Microswitch	Impressora velha ■■	ML, kit com 10	~R\$ 3
Fonte ATX	Sucata de PC ■■	ML usada	R\$ 0-80
Fusível + porta-fusível	Auto peças (qualquer)	ML	R\$ 12
DFPlayer Mini	■	ML / AliExpress	~R\$ 15
Microfone INMP441	■	ML / AliExpress	~R\$ 20
ESP32-CAM	■	ML / Curto Circuito	~R\$ 45
Impressora térmica 58 mm	■	ML - buscar "impressora térmica embarcada serial"	~R\$ 150

3. Estrutura e mecânica - fornecedor local

Estes **não vale comprar online** (frete de peça longa e pesada inviabiliza):

Peça	Onde	Observação
Tubo quadrado alumínio 25x25 e 20x20	Serralheria / loja de alumínio	A partir da 2ª unidade, encomendar cortado na medida
Parafusos, nylock, arruelas	Loja de parafusos	Comprar a granel sai muito mais barato que kit
Serra-copo, brocas	Material de construção	Compra única, serve para todas as unidades
Acrílico fumê (visor)	Loja de acrílico / vidraceiro	Pedir cortado 240 x 100 mm
MDF 15 mm	Caixote ■■ ou marcenaria	Na escala, encomendar cortado (lista M1-M5)
Primer e tinta spray preta fosca	Material de construção / auto center	-

■ **Ação:** levantar e anotar aqui - 1 serralheria, 1 loja de parafusos, 1 marcenaria e 1 acrílico da região, com telefone.

4. Carcaça

Peça	Principal	Alternativo	Preço
Mala rígida	Bazar / brechó / OLX	Mercado Livre novo	R\$ 30-80 - R\$ 200 nova
Necessaire rígida	idem, mesma linha	idem	R\$ 20-40

[!] Este é o item que NÃO padroniza. Modelo usado varia sempre. Se o robô virar produto, o caminho é escolher um modelo novo e comprar em quantidade - aí toda unidade sai idêntica e a ficha de adaptação deixa de existir.

5. Kit de reposição rápida - para quando houver robô em campo

Quando existir robô na casa de cliente, um defeito precisa ser resolvido em dias, não semanas. Manter em casa:

Item	Qtd em estoque	Por quê
Servo MG996R 180°	2	É o que mais desgasta - peça móvel sob carga
Servo MG90S	2	idem, garra e tilt
Display TFT	1	Quebra por impacto; e o modelo pode sair de linha
ESP32 DevKit	1	Barato e é o cérebro - não dá pra esperar frete
BTS7960	1	Queima se o motor travar muito
Fonte ATX	1	Sucata, custo zero
Fusíveis 10 A e 5 A	10	Centavos, e é o que mais "queima" (de propósito)
Cabo de freio + elásticos	-	Tendão da garra é consumível
Bobina de papel térmico	5	Consumível do cliente

Custo do kit reserva: ~R\$ 250. É seguro operacional: sem ele, um servo queimado vira uma semana de robô parado na recepção do cliente - e o cliente vendo o robô morto todo dia.

6. Estratégia de compra por volume

Volume	Estratégia
1 unidade (agora)	Comprar avulso, do anúncio com mais vendas. Prioridade é acertar, não economizar
2 a 5 unidades	Fechar tudo em 2 lojas (Curto Circuito + Mercado Livre) para reduzir frete. Encomendar alumínio cortado
5+ unidades	Falar direto com vendedor do ML pedindo preço de lote. Acordo com ferro-velho para motores. Considerar AliExpress para itens não urgentes (metade do preço)

[!] Antes de comprar lote, montar UMA unidade completa. Comprar 10 displays antes de validar o modelo é como fechar 10 robôs antes de saber quanto tempo leva um.

7. Ações pendentes

- Confirmar resolução do display ST7789V da Curto Circuito
- Levantar 2-3 ferros-velhos da região (contato e se aceitam encomenda)
- Levantar serralheria (corte de alumínio) – pedir orçamento da lista de corte
- Levantar loja de parafusos a granel
- Levantar loja de acrílico (corte do visor)
- Confirmar preço de BTS7960, DFPlayer, INMP441, ESP32-CAM e impressora térmica
- Testar 1 pedido na AFELETRONICA (prazo e atendimento) antes de depender dela

Atualize este cadastro toda vez que comprar de um fornecedor novo - anote prazo real de entrega e se o produto veio conforme o anúncio.

PARTE V - BILHETE DO FERRO-VELHO

BILHETE DO FERRO-VELHO - não compre isto novo

Leve no celular. Cada item aqui economiza dinheiro **sem nenhuma perda técnica.**

Economia total estimada: **R\$ 450 a R\$ 600.**

Os dois que mais economizam

■ 2x Motor de limpador de para-brisa 12 V - economia até R\$ 400

Peça o braço da palheta junto! O clamp dele é a sua fixação pronta no eixo - sem ele você teria que inventar um acoplamento.

Novo custa R\$ 150-250 cada. Usado: R\$ 0 a 60. É um motor feito para durar 15 anos debaixo do capô, na chuva e no calor - um de 5 anos é funcionalmente idêntico a um novo.

Como escolher: gire o eixo com a mão. Deve estar duro (é a rosca sem-fim, normal) mas sem ranger nem travar. Se tiver os 2 fios inteiros, melhor.

■ 1x Fonte ATX de PC velho - economia R\$ 120

De qualquer torre descartada. Entrega 12 V e 5 V ao mesmo tempo, com proteção de curto embutida - melhor que fonte nova de bancada.

[!] Não abra a carcaça. Ela guarda carga mesmo desligada. Tudo que você precisa (fio verde, preto, amarelo, vermelho) está do lado de fora.

Carcaça - bazar, brechó, OLX

■ 1x Mala rígida (torso)

O defeito não importa: rodinha quebrada, trolley emperrado, zíper do fundo rasgado - nada disso atrapalha o uso como torso. Você quer a casca, não a bagagem. R\$ 30-80 usada contra R\$ 200 nova. Prefira **ABS** se for pintar (aceita primer comum). Polipropileno exige primer especial de +R\$40.

■ 1x Necessaire rígida (cabeça)

De preferência da mesma linha/textura da mala - é o que dá coerência visual de graça. Tem que ser **leve**: quem segura ela é um servo pequeno.

Peças pequenas

	Item	Onde	Vira o quê
■	4x rolamento 608	Skate ou patins velho	Mancais das juntas
■	1 impressora velha (inteira)	Sucata eletrônica	4 microswitches, parafusos M3, eixos, engrenagens
■	2 alto-falantes pequenos	Caixinha de som de PC	A voz do robô
■	Cabo de freio de bicicleta	Bicicletaria (sobra)	Tendão da garra
■	Elásticos / borracha	Casa	Reabrem a garra
■	Halteres ou saco de areia (5-10 kg)	Casa / sucata	Lastro da base - impede tombar
■	Fios, conectores, parafusos M3	Sucata de PC	Fiação e fixação
■	Mangueirinha de silicone fina	Sucata / aquário	Acoplamento flexível do potenciômetro
■	Pote plástico rígido	Cozinha	Crânio, se não achar necessaire

Se cruzar com isto, leve

■ Robô aspirador quebrado

Não serve de base pro Ferrão (ele pesa demais), mas rende peças que ferro-velho comum não tem:

módulo de roda com encoder (motor + redutor + sensor de rotação numa peça só), sensores de para-choque e de desnível, e às vezes bateria. Ouro puro para o Nível 2 (rodas).

O que NÃO pegar usado

Eletrônica. ESP32, drivers, sensores, servos - sempre novos.

Peça burra e robusta (motor, fonte, mala, rolamento): usada serve. Peça inteligente e frágil (qualquer coisa com chip): nova, sempre.

Componente eletrônico de sucata dá **bug fantasma** - funciona no teste, falha depois, e você perde semanas debugando código que está certo. Não vale o desconto de R\$ 20.

Segurança na triagem

- **Luva** - peça de ferro-velho vem com graxa e aresta viva escondida.
- **Lave tudo com desengraxante** antes de montar. Graxa velha ataca plástico e estraga pintura.
- Motor de limpador é pesado (1,2 kg cada): leve mochila, não sacola de plástico.

PARTE VI - PRIMEIRA COMPRA

FASE A - a primeira compra (~ R\$ 150)

Objetivo: ter, na mesa, um servo girando e um sensor medindo distância, comandados pelo ESP32.

Nada de estrutura ainda. Isso é a bancada - o "cérebro e um músculo".

O que comprar

Item	Qtd	~ Preço	Como procurar (copie e cole na busca)
ESP32 DevKit V1 (38 pinos)	1	R\$ 35	ESP32 DevKit V1 38 pinos WiFi Bluetooth
PCA9685 driver de servo I2C	1	R\$ 25	PCA9685 16 canais servo driver PWM I2C
Servo MG996R (engrenagem metálica)	1	R\$ 35	Servo MG996R 15kg metal digital
Sensor ultrassônico HC-SR04	1	R\$ 12	sensor ultrassonico HC-SR04
Protoboard 830 furos + kit jumpers	1	R\$ 35	protoboard 830 furos kit jumper macho fêmea
Resistores 1kΩ e 2,2kΩ	10	R\$ 5	kit resistores 1/4W sortido
Cabo USB (dado, não só carga)	1	R\$ 10	cabo micro USB dados - ou use um que já tem
		~ R\$ 147	

Onde comprar

- **Lojas de eletrônica BR** (chegam em dias, dão nota, têm suporte): Eletrogate, Curto Circuito, Baú da Eletrônica, RoboCore.
- **Mercado Livre:** mais rápido, preço parecido. Filtre por vendedor com reputação verde e muitas vendas.
- **AliExpress:** metade do preço, mas 20-40 dias. Só vale para o que você **não** vai usar agora.

■ **Compre tudo do mesmo vendedor.** O frete costuma custar mais que uma peça.

■ **Procure "kit iniciante ESP32"** antes de fechar - às vezes o kit com protoboard, jumpers e sensores sai mais barato que os itens avulsos.

[!] Cuidados na hora de comprar

- **ESP32 de 38 pinos**, não o de 30 - o de 38 tem os pinos de ADC que os potenciômetros vão usar depois.
- **MG996R tem que ser de engrenagem METÁLICA**. Se o anúncio não diz "metal gear" ou "engrenagem metálica", provavelmente é falsificado com plástico dentro.
- **Cabo USB de DADOS**. Cabo só de carregar não transfere programa, e você vai passar horas achando que o ESP32 veio quebrado. É o erro mais comum de todos.

Enquanto as peças não chegam (custo zero)

Não fique parado esperando. Dá pra montar o circuito e escrever o código **no navegador**, num simulador gratuito de ESP32:

- Acesse **wokwi.com** (não precisa instalar nada, nem criar conta pra começar)
- Escolha "ESP32" -> adicione um servo e um HC-SR04
- Você monta os fios arrastando e escreve o código na mesma tela

Quando as peças chegarem, você não vai estar aprendendo do zero - vai estar **repetindo no físico o que já funcionou na tela**. É o mesmo princípio do MK1 servir de gabarito pro MK2.

(A Aula 2 do Guia_Sistema_Eletronica.md é exatamente esse passo a passo.)

Quando chegar: a ordem de montagem

Faça nesta ordem, testando cada etapa. **Não pule pro próximo item se o anterior não passou.**

#	Passo	Teste que libera o próximo
1	Instalar Arduino IDE + suporte ao ESP32	Rodar o "Blink": o LED da placa pisca
2	Ligar o HC-SR04 (com divisor de resistor no ECHO)	O Monitor Serial mostra a distância; aproxime a mão e o número cai
3	Ligar o PCA9685 no ESP32 (I2C: pinos 21 e 22)	Um scanner I2C encontra o endereço 0x40
4	Ligar o servo no canal 0 do PCA9685	O servo varre de 0° a 180° suavemente, sem tremer
5	Juntar os dois: sensor + servo	Aproxime a mão -> o servo se move. Esse é o primeiro reflexo do robô.

[!] A regra que vale mais que tudo nesta fase

Alimente o servo pelo borne V+ do PCA9685, nunca pelo pino 5V do ESP32.

Um MG996R puxa mais de 1 ampere quando força; o pino do ESP32 entrega uns 0,5. Ligando direto, ou o ESP32 reseta sozinho (e você vai caçar um bug que não existe no código), ou queima. Na bancada, use uma fonte 5 V separada ou um carregador de celular cortado - a fonte ATX só entra na Fase D.

O que você vai saber fazer ao fim da Fase A

- Gravar programa no ESP32
- Ler um sensor e ver o dado em tempo real
- Comandar um servo com precisão de ângulo
- Entender por que sinal e força andam separados

Isso já é, literalmente, um robô de 1 grau de liberdade com um sentido. O resto do Ferrão é repetir isso mais vezes, com peças maiores.

Custo total até aqui: R\$ 147. Próxima compra só depois que o passo 5 funcionar.

PARTE VII - CURSO DE ELETRÔNICA

Guia do Sistema - eletrônica do Ferrão, do zero

Curso em aulas curtas. Cada uma tem uma ideia central, uma analogia e um teste.

Não precisa ter comprado nada para começar.

Aula 1 - O robô inteiro cabe em 5 blocos

Todo robô do mundo, do Ferrão ao braço industrial de fábrica, é a mesma coisa: **cinco blocos conversando**. Se você entender esses cinco, entendeu robótica - o resto é detalhe de tamanho.

Bloco	No Ferrão	Analogia
Energia	Fonte ATX	A caixa d'água da casa. Guarda pressão pra quando alguém abrir a torneira.
Cérebro	ESP32	O maestro . Decide tudo, mas não toca nenhum instrumento - sozinho ele não move nem uma folha de papel.
Driver	BTS7960, PCA9685	A torneira . O maestro só encosta o dedo; a torneira é quem libera a água grossa.
Músculo	Motor de limpador, servos	Quem realmente faz força.
Sentidos	Ultrassônico, câmera, microfone	Os olhos e ouvidos , que devolvem informação pro cérebro.

A regra que evita queimar tudo

Sinal e força andam em vias separadas, e só se encontram dentro do driver.

O fio que sai do ESP32 carrega **ordem** - uma corrente minúscula, milésimos de ampere. É um bilhete escrito: "gire 45 graus".

O fio que sai da fonte carrega **força** - dezenas de amperes. É o caminhão de carga.

O driver é o único lugar onde os dois se encontram: ele **lê o bilhete** e **libera o caminhão**. Se você ligar o caminhão direto no pino que era pra receber bilhete, o ESP32 morre na hora - e esse é o erro número 1 de quem começa em hardware.

É por isso que o projeto tem PCA9685 (torneira dos servos) e BTS7960 (torneira dos motores). Não são luxo: são o que impede R\$35 de cérebro virar carvão.

O ciclo que faz o robô parecer vivo

O robô não "executa uma sequência". Ele repassa o mesmo ciclo, muitas vezes por segundo:

```
SENTIR --> DECIDIR --> AGIR --> (volta pro SENTIR)
|           |           |
ultrassônico ESP32      driver
câmera        compara  -> motor
microfone     com o alvo -> servo
```

Exemplo real do Ferrão levantando o braço:

- **Sentir:** o potenciômetro do ombro diz "estou em 20°".
- **Decidir:** o ESP32 compara com o alvo (45°) e conclui: "faltam 25°, vai rápido".
- **Agir:** manda o driver girar o motor.
- **Sentir de novo:** agora está em 43°. "Faltam 2°, vai devagar."
- Chegou em 45° -> para.

Repare que ele **nunca sabe onde vai parar** - ele só corrige o erro, sem parar, muitas vezes por segundo. É exatamente o que sua mão faz equilibrando o cabo de vassoura. Isso se chama **malha fechada** (feedback), e é a diferença entre um robô e um brinquedo de dar corda.

Um motor **sem** potenciômetro é malha aberta: você manda girar por 2 segundos e torce pra ter parado no lugar certo. Funciona pra ventilador, não pra braço.

O que isso significa na prática

Quando o braço não parar no lugar certo, o problema vai estar em **um desses três**:

- o sentido está mentindo (potenciômetro solto no eixo),
- a decisão está errada (o cálculo no código),
- ou a força não chega (driver ou alimentação fraca).

Saber que só existem três suspeitos é o que transforma "não funciona" em "vou testar o primeiro".

[ok] Teste da Aula 1

Sem tocar em nenhuma peça, responda em voz alta:

- Por que o ESP32 não pode alimentar o motor direto?
- Qual bloco é a "torneira" e o que ele faz com a ordem que recebe?
- Se o braço passa do ponto e volta, tremendo, qual dos três suspeitos você investiga primeiro?

(Resposta da 3: a decisão - o cálculo está corrigindo forte demais perto do alvo. Isso se chama ganho alto, e a gente ajusta um número no código.)

Aula 2 - em breve: montar o circuito no simulador, sem gastar nada

PARTE VIII - MVP: O ROBÔ EM SOFTWARE

MVP do Ferrão - o robô antes do robô

Um Ferrão que funciona hoje, sem nenhuma peça comprada.

Não é maquete: é o **mesmo cérebro** que vai comandar o robô físico. Quando o ESP32 chegar, muda-se **uma linha** e os mesmos comandos passam a mover motor de verdade.

O que é

```
Claude -----+
(via MCP)      |
               +--> PONTE --> simulador na tela (hoje)
               |    localhost:4700
Painel no      |
navegador -----+
               |
curl / script ---+
```

A ponte é o cérebro. Ela guarda o ângulo de cada junta, aplica os limites de curso, respeita a parada de emergência e registra tudo. Quem manda comando - você pelo painel, eu pelo MCP, ou um script - fala sempre com ela.

Trocar o simulador pelo robô real é mudar ESP32_URL no topo de `ferrao_bridge.py`. Nada mais.

Como rodar

1. Suba a ponte:

```
cd 19_Projeto2_Robo_Humanoide/mvp
python ferrao_bridge.py
```

2. Abra o painel: <http://localhost:4700>

Você verá o robô desenhado, com 7 sliders (um por junta), botões de rotina, expressões do rosto, campo de fala, botão de emergência e o registro do que aconteceu.

Não precisa instalar nada - só Python, que você já tem.

Como dar o controle ao Claude

Acrescente em `~/.claude.json`, dentro de `mcpServers`:

```
"ferrao": {
  "command": "python",
  "args": ["C:/Users/Usuario/OneDrive/Documents/Claude/Projects/teste Automação/19_Projeto2_Robo_Humanoide/mvp/mcp_ferrao.py"]
}
```

Reinicie o Claude Code. A partir daí dá pra pedir em português:

"Ferrão, olhe para a esquerda e acene." "Qual o estado das juntas?" "Fica com cara de pensando e imprime o cupom."

As 7 ferramentas

Ferramenta	O que faz
ferrao_estado	Lê ângulo de todas as juntas, sensores, rosto e histórico
ferrao_mover	Move uma junta para um ângulo (respeitando o curso)
ferrao_rotina	acenar - cumprimentar - olhar_esquerda - olhar_direita - pegar - descanso
ferrao_rosto	neutro - atento - pensando - feliz - confuso - alerta - dormindo
ferrao_falar	Fala uma frase
ferrao_imprimir	Imprime cupom (o do QR do WhatsApp)
ferrao_emergencia	Aciona ou destrava a parada de emergência

Para que serve antes de existir o robô

- **Desenvolver a lógica agora.** Rotinas, reações e diálogo ficam prontos e testados antes da primeira peça chegar.
- **Demonstrar para cliente.** Dá para mostrar o conceito funcionando numa reunião **hoje**, sem robô montado.
- **Treinar sem risco.** Errar ângulo no simulador não quebra servo de R\$45.
- **Ser o painel definitivo.** Quando o robô existir, é por esta tela que ele será operado.

Segurança - o que a ponte impede

Proteção	Como funciona
Limite de curso	Cada junta tem mín/máx do projeto. Pediu 500°? Vira 90°, com aviso
Parada de emergência	Acionada, nenhum comando de movimento passa - nem do Claude
Movimento gradual	O ângulo caminha até o alvo, não salta. Simula a inércia do servo
Registro de tudo	Toda ação fica no log, com hora

Os limites são os mesmos de `PADRAO_Kit_Estrutural.md` - ombro -20 a 100°, cotovelo 0 a 120°, pescoço -70 a 70°.

Quando o ESP32 chegar

- Grave no ESP32 um servidor HTTP que aceite POST /comando com o mesmo JSON.
- Em `ferrao_bridge.py`, mude:

```
ESP32_URL = "http://192.168.0.50" # IP do robô na sua rede
```

- Pronto. Painel, MCP e scripts continuam iguais - agora movendo motor de verdade.

É por isso que este MVP não é descartável: ele é a camada de controle definitiva. O hardware entra por baixo.

Arquivos

Arquivo	O que é
ferrao_bridge.py	A ponte - estado, limites, rotinas, servidor HTTP
painel.html	O painel visual (SVG que se move)
mcp_ferrao.py	Servidor MCP - dá o controle ao Claude

[!] **Detalhe do Windows que já quebrou uma vez:** o `mcp_ferrao.py` força UTF-8 no `stdout`. Sem isso, o primeiro acento derruba o protocolo JSON-RPC com `osError: Invalid argument`. As duas linhas de `reconfigure` no topo não são enfeite.